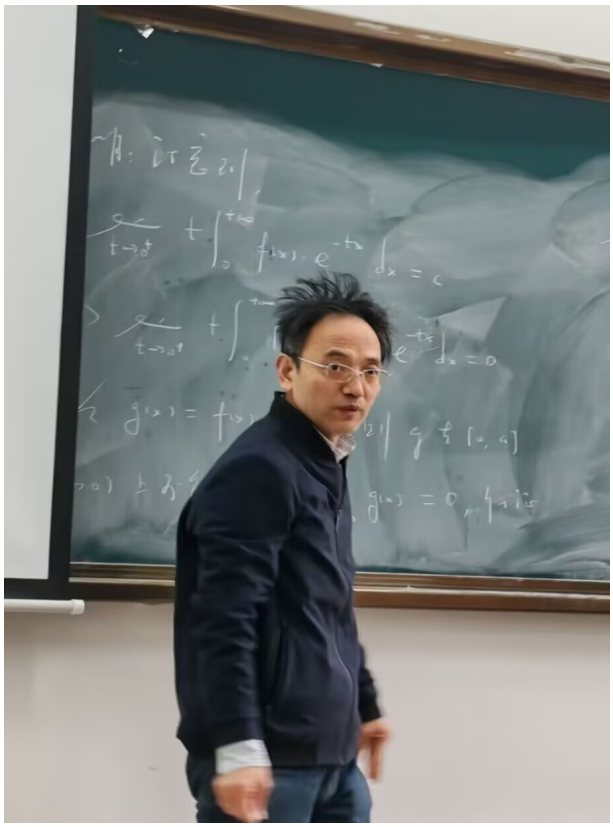


（封面照片由“白甘地”学姐拍摄）

程曰：题不会做就写点公式上去，我酌情给分，不要写小作文

程锡友最爱的

习题大全

数学分析 II　期末备考用书

LHS=RHS

2026 年 11 月

目录

前言 **iii**

习题使用说明 **iv**

第一章　定积分 **1**

1.1　定积分的计算：换序、对称、递推 1

1.2　含积分号的极限 2

1.3　可积性的判断 3

1.4　阶梯函数与折线函数 4

1.5　若干“积分为零”的条件推零点个数 5

1.6　积分不等式：C–S、Young、Hölder 等 6

1.7　常数 k 值法、ODE（常微分方程）法、二阶导估计 7

1.8　变上限积分、周期平均与函数的整体性质 8

第二章　反常积分 **9**

2.1　反常积分的计算 9

2.2　敛散性的判别 10

2.3　反常积分与极限、衰减估计 11

第三章　数项级数 **12**

3.1　正项级数 12

3.2　条件收敛的判定 13

3.3　Abel 变换与分部求和 14

3.4　级数与数列的极限 15

第四章　函数列与函数项级数 **16**

4.1　一致收敛/逐点收敛 16

4.2　和函数的性质与极限交换 18

4.3　辨析与举例（一致收敛、一致有界与连续性） 19

4.4　幂级数 20

第五章　辨析题 **22**

5.1　定积分 22

5.2　反常积分 24

5.3 数项级数 25
5.4 函数项级数 26

第六章 历年真题 **27**
6.1 期末考试 A 卷（25–26） 27
6.2 期末模拟卷（一） 29
6.3 期末模拟卷（二） 30
6.4 期末模拟卷（三） 31
6.5 期末模拟卷（四） 32
6.6 期中考试（2026） 33
6.7 期中考试试题 34
6.8 月考试题（一） 35
6.9 月考试题（二） 36

附录 A 速查表 **37**
A1 常见积分公式与常用换元法 37
A2 定积分与反常积分常用值 40
A3 幂级数展开与和函数 41

附录 B 傅立叶级数 **42**
B.1 函数的傅立叶级数展开 42
B.2 傅立叶级数收敛的条件 44

前言

笔者由于大一下学期太摆烂，天天翘课导致期末狠狠坠机. 于是痛定思痛，编写此资料帮助学弟学妹们备考.

习题使用说明

一、题号. 例题编号为“例 $x.y.z$”，即第 x 章第 y 节第 z 题.

二、题目排序. 一到四章的题目按照考点划分成若干小节，各小节中的例题都是整理自程老师讲义里的题目和考试中出现的题目. 同时将所有的辨析题整理到第五章，笔者找到的考试真题整理到第六章. 便于复习使用.

第一章　定积分

1.1　定积分的计算：换序、对称、递推

喜爱程度　♥♥♥

必备工具

- **利用牛顿——莱布尼茨公式：**关于求原函数的技巧请查阅上学期的笔记和积分表.
- **对称性：** $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x$. 由此

$$\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,\mathrm{d}x\implies\int_0^{\pi/2}\left(\sin^n x-\cos^n x\right)\mathrm{d}x=0$$

  一般地 $\displaystyle\int_{-a}^{a}f(x)\,\mathrm{d}x$：$f$ 为奇函数则为 0；偶函数则为 $\displaystyle 2\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$.
- **交换积分次序：**

$$\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}\varphi(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^1\varphi(t)\left(t-t^2\right)\mathrm{d}t,\qquad\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_{x^2}^1\varphi(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^1\varphi(t)\cdot\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t.$$

  做法：**画出积分区域 → 用另一种方法遍历积分区域 → 内层写外层变量的函数.**
- **递推：** $\displaystyle I_n=\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,\mathrm{d}x=\frac{n-1}{n}I_{n-2}$；$\displaystyle\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$；$\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}=\frac{\pi}{8}+\frac{1}{4}$.

例 1.1.1　计算下列定积分：

(1) $\displaystyle\int_0^1 x\arctan x\,\ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x$；

(2) $\displaystyle\int_0^1(1+x^3)^{-1/3}\,\mathrm{d}x$.

(3) $\displaystyle\int_0^{2\pi}\ln\left(\sin x+\sqrt{1+\sin^2 x}\right)\mathrm{d}x$

(4) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin^4 x\,\mathrm{d}x$；

(5) $\displaystyle\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$；

(6) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}x\sin x\,\mathrm{d}x$；

(7) $\displaystyle\int_0^1 x\arctan x\,\mathrm{d}x$.

例 1.1.2　利用交换积分次序的方法，计算下列积分：

(1) $\displaystyle\int_0^1\left(\int_x^{\sqrt{x}}\frac{e^{-t^2}}{t}\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x$；

(2) $\displaystyle\int_0^1\left(\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\ln(1+t)}{t}\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x$.

1.2　含积分号的极限

喜爱程度　♥♥♥

必备工具

- **Riemann 和**：$\lim \dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$

  （可能会夹杂着一些放缩，一定要把过程写严谨）
- **δ 型核**（有效值集中在端点）：$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 nx^n f(x)\,\mathrm{d}x = f(1).$

  （含有换元）$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{1/n} \dfrac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,\mathrm{d}x = \dfrac{\pi}{4}f(0).$

  （使用夹挤定理）$\left(\int \cos^n x\,\mathrm{d}x\right)^{1/n}$：由 $0 \leqslant I_n \leqslant \dfrac{\pi}{2}$ 与 $\left(\dfrac{\pi}{2}\right)^{1/n} \to 1$ 夹挤定理，得极限 1.
- **极限与积分/求导与积分可交换**（务必先证明一致收敛等性质）
- **洛必达法则**：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\int_0^x \sec t\,\mathrm{d}t = \sec 0 = 1.$

例 1.2.1　求下列极限：

(1)　$\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\dfrac{(2k-1)^3}{n^2(n^2+k)}$；

(2)　$\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2+k^2}$.

例 1.2.2　求下列极限：

(1)　$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x^n)\sqrt[n]{1+x^n}}$；

(2)　$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,\mathrm{d}x$；

(3)　$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n \mathrm{d}x.$

例 1.2.3　求下列极限：

(1)　$\lim\limits_{n\to\infty} n\int_0^1 x^n e^{-x}\,\mathrm{d}x$；

(2)　$\lim\limits_{x\to 0}\int_0^1 \dfrac{\sin^3(x+t)-\sin^3 t}{x}\,\mathrm{d}t.$

例 1.2.4　设 f 连续于 $[0,1]$. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 nx^n f(x)\,\mathrm{d}x = f(1).$

例 1.2.5　设 f 在 (a,b) 上连续. 证明：对任意 $[\alpha,\beta]\subset(a,b)$，成立

$$\lim_{h\to 0}\int_\alpha^\beta \frac{f(x+h)-f(x)}{h}\,dx = f(\beta)-f(\alpha).$$

1.3　可积性的判断

喜爱程度　♥♥

必备工具

- **Darboux 准则**：f 可积 $\iff \lim\limits_{\|\Delta\|\to 0}\sum \omega_k(f)\Delta x_k = 0$.
- **可积函数类**：连续；单调；有界且间断点只有有限个（或有限个聚点）.
- **凸函数“内闭可积”**：f 在 (a,b) 上凸 $\Rightarrow$ f 在 (a,b) 内连续 $\Rightarrow$ 在任何 $[\alpha,\beta]\subset(a,b)$ 上可积；但端点处可能无界（如 $\dfrac{1}{b-x}-\dfrac{1}{b-a}$），此时在 $[a,b]$ 上不可积. 须 f 在端点附近**有界**，才在 $[a,b]$ 上有界从而可积.

  注意仅在端点**补有限值**还不够（如 $\dfrac{1}{1-x}$ 在 $[0,1)$ 上补 $f(1)=0$，仍在 1 左侧无界）.
- **运算封闭性**：f,g 可积 $\Rightarrow$ $f\pm g$、fg、$|f|$、f^2、$\max\{f,g\}$、$\min\{f,g\}$、$\min\{f,c\}$ 皆可积. 关键是
$$\max\{f,g\}=\frac{f+g+|f-g|}{2}.$$
- **复合**：f **连续**、g 可积 $\Rightarrow$ $f\circ g$ 可积（用 f 的一致连续 + 振幅估计）；但 f 仅可积时**不行**.
- **Lebesque 定理**：若函数 f 在 $[a,b]$ 有界，则 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积的一个充分必要条件是：f 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续/f 的所有不连续点是零测集/f 的所有不连续点可以用总长度任意小的至多可列个开区间覆盖.（这个定理很强，但不能直接使用，需要证明. 感兴趣的同学可以查看谢惠民的证明方式然后在考场上默写 (bushi)）

例 1.3.1　辨析：(1) f,g 可积 $\Rightarrow$ $\max\{f,g\}$ 可积；(2) f 在 $[c,d]$ 上可积、g 在 $[a,b]$ 上可积且 $g([a,b])\subset[c,d]$ $\Rightarrow$ $f\circ g$ 可积.

例 1.3.2　设 f 在 $[a,b]$ 上有界且只有有限个间断点. 证明 f 在 $[a,b]$ 上可积.

例 1.3.3　设 f 在 $[a,b]$ 上可积. 证明 $f_+=\max\{f,0\}$ 与 $|f|$ 皆可积.

例 1.3.4　设 f,g 在 $[a,b]$ 上皆可积. 证明 $\min\{f,g\}$ 与 $\max\{f,g\}$ 皆可积.

1.4　阶梯函数与折线函数

喜爱程度　♥♥♥♥♥

注：这是程老师最喜欢的内容

必备工具

- **定义**：若存在分划 $a=x_0<x_1<\cdots<x_m=b$，使 ψ 在每个 $[x_{i-1},x_i]$ 上是**一次函数**，则称 ψ 为**折线函数**. 折线函数连续、可积、分段连续可微，$|\psi'|$ 在每段上是常数.
- **连续 → 折线（一致逼近）**：$f\in C[a,b]$ 时，对任意 $\varepsilon>0$ 取分划使振幅 $<\varepsilon$，令 ψ 在分点取 $f(x_i)$、段内线性连接，则 $\max_{[a,b]}|f-\psi|<\varepsilon$.
- **可积 → 阶梯（L^1 逼近）**：由 Darboux 准则给分划，令 $\varphi(x)=f(\xi_k)$ 于 $(x_{k-1},x_k]$，则 $\int_a^b|f(x)-\varphi|\,\mathrm{d}x\leqslant\sum\omega_k\Delta x_k<\varepsilon$.
- **阶梯 → 连续**：在分点的小邻域内用**线性函数**连接（就是折线），邻域总长 η 满足 $2M\eta<\varepsilon$.
- **连续 → 连续可微**：先把跳跃处“抹平”（用一段陡峭的线性或光滑过渡），再在两端加截断因子.
- **连续 → 多项式（一致）**：Weierstrass 逼近定理（Bernstein 多项式）.

例 1.4.1　设 ψ 是 $[a,b]$ 上的折线函数，分点为 $a=x_0<x_1<\cdots<x_m=b$. 证明：ψ 可积，且

$$\int_a^b\psi(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^m\frac{\psi(x_{k-1})+\psi(x_k)}{2}(x_k-x_{k-1}).$$

例 1.4.2　证明：若 f 在 $[a,b]$ 上连续，则存在**折线函数列** $\{\psi_n\}$ 使 $\{\psi_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f.

例 1.4.3　设函数 f 在 $[0,1]$ 上可积. 证明：

(1) 存在 $[0,1]$ 上的一列**阶梯函数** $\{\varphi_n\}$，使 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1|\varphi_n(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x=0$；

(2) 进一步，若 f 连续于 $[0,1]$，则存在 $[0,1]$ 上的一列**折线函数** $\{\psi_n\}$，使 $\{\psi_n\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 f，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\max\limits_{x\in[0,1]}|\psi_n(x)-f(x)|=0$.

例 1.4.4　设 f 在 $[0,1]$ 上可积. 证明：

(1) 存在连续函数列 $\{f_n\}$ 使 $\int_0^1|f_n(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x\to0$；

(2) 设 $f(0)=0$、$f(x)=\dfrac{x}{|x|}$（$x\neq0$），则存在**连续可微**函数列 $\{f_n\}$ 使 $\int_{-1}^1|f_n(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x\to0$.

例 1.4.5　设 f 在 $[a,b]$ 上可积. 证明：对任意 $\varepsilon>0$ 存在折线函数 ψ 使 $\int_a^b|f(x)-\psi(x)|\,\mathrm{d}x<\varepsilon$.

例 1.4.6　举例说明：f 可积时，一般**不存在**折线函数列 $\{\psi_n\}$ 使 $\{\psi_n\}$ 一致收敛于 f.

例 1.4.7　（Weierstrass 逼近定理）对于在有界闭区间 $[0,1]$ 连续的函数 f，称 $B_n(f;x)=\sum\limits_{k=0}^n f\left(\dfrac{k}{n}\right)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$ 为 f 的 Bernstein 多项式.

验证 Bernstein 多项式满足下面的性质：$\lim\limits_{n\to\infty}\max\limits_{x\in[0,1]}|B_n(f;x)-f(x)|=0$

1.5　若干“积分为零”的条件推零点个数

喜爱程度　♥♥♥♥

题面特征：给出 k 个“$\int f(x)\cdot w_i\,\mathrm{d}x=0$”的条件，问 f 至少有几个互异零点.

必备工具

- **基本引理**：f 连续且**不变号**，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=0\Rightarrow f\equiv 0$. 故

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=0\text{ 且 }f\not\equiv 0\implies f\text{ 在 }(a,b)\text{ 内变号，至少有一个零点.}$$

- **具体写法**：利用反证法. 不妨设 f 至多 $n-1$ 个零点 $\xi_1,\dots,\xi_{n-1}$.

  取 $w=k_1w_1+k_2w_2+\dots$，满足 $w(\xi_j)=0$（实际上就是构造一个满足要求的线性组合），

  则 $f\cdot w$ 不变号且不恒零（w 须与 f 有相同的变号零点），于是

$$0<\int_a^b f(x)w(x)\,\mathrm{d}x=\sum k_i\int_a^b f(x)w_i(x)\,\mathrm{d}x=0$$

  矛盾.

- **背景——Chebyshev 系**：若 $\{w_1,\dots,w_n\}$ 中任一非零线性组合在 (a,b) 内**至多有** $n-1$ 个零点，且 $\int_a^b f(x)w_i(x)\,\mathrm{d}x=0\quad(i=1,\dots,n)$，则 f 在 (a,b) 内**至少有** n **个零点**.
- **“再加一个条件”**：新增的条件所对应的 w_{n+1} 要与原来的 $\{w_i\}$ 仍构成 Chebyshev 系；例如已有 $\{1,\sin x\}$，再加 $\cos x$ 可以（$\{1,\sin x,\cos x\}$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上仍是 Chebyshev 系）.

  （事实上这类“再加一个条件”的题本身不太严谨，因为理论上直接把“f 有三个零点”写成条件也是对的，但那样程老师肯定不给分.）

例 1.5.1　设 f 连续于 $[0,1]$，且 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 e^x f(x)\,\mathrm{d}x=0$. 证明 f 在 $(0,1)$ 内至少有两个互异零点.

例 1.5.2　设 f 连续于 $[0,\pi]$，$\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^\pi xf(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^\pi \sin x\,f(x)\,\mathrm{d}x=0$. 证明 f 在 $(0,\pi)$ 内至少有三个互异零点.

例 1.5.3　设 f 连续于 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x)\sin x\,\mathrm{d}x=0$.

(1) 证明：f 至少有两个互异零点；(2) 进一步，再添什么条件可保证 f 至少有三个互异零点？

例 1.5.4　设 f 连续于 $[0,1]$，$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$ 且 $f\not\equiv 0$. 证明 f 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点；并举例说明**不能**断言至少有两个互异零点.

例 1.5.5　设 f 在 $[a,b]$ 连续，且满足 $\forall k\in\{0,1,\dots,n\}$，$\int_a^b x^k f(x)\mathrm{d}x=0$. 证明：函数 f 在 (a,b) 内至少有 $n+1$ 个不同的零点.

1.6　积分不等式：C–S、Young、Hölder 等

喜爱程度　♥♥

必备工具

- **Cauchy–Schwarz 不等式：** $\left(\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \int_a^b f(x)^2\,\mathrm{d}x \int_a^b g(x)^2\,\mathrm{d}x.$
- **Hermite–Hadamard 不等式：** 若 f 是凸函数，则

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

- **Young 不等式：** 设严格单调递增且连续的函数 $f:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$，满足 $f(0)=0$，且 f^{-1} 为其反函数，则对任意 $a\geq 0, b\geq 0$，有：

$$ab \leq \int_0^a f(x)\mathrm{d}x + \int_0^b f^{-1}(y)\mathrm{d}y$$

  当且仅当 $b=f(a)$ 时等号成立.

  特别地，取 $f(x)=x^{p-1}$，则 $f^{-1}(y)=y^{\frac{1}{p-1}}=y^{q-1}$. 带入得到代数版本的 Young 不等式：若 $p,q>1$，$\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$，则 $ab\leqslant \dfrac{a^p}{p}+\dfrac{b^q}{q}$，这里 $a,b\geqslant 0$.

- **Hölder 不等式：**（$p,q>1$，$\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$）

$$\int_a^b |f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_a^b |f(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{1/p}\left(\int_a^b |g(x)|^q\,\mathrm{d}x\right)^{1/q}.$$

  注：当 $p=q=2$ 时，这个不等式就是 Cauchy–Schwarz 不等式.

例 1.6.1　证明必备工具中提到的几个不等式.

例 1.6.2　设 $p>1$，f,g 在有限闭区间 $[a,b]$ 上黎曼可积. 证明：对任意 $\varepsilon>0$ 存在 $C=C(p,\varepsilon)$，使得

$$\int_a^b |f(x)+g(x)|^p\,\mathrm{d}x \leqslant (1+\varepsilon)\int_a^b |f(x)|^p\,\mathrm{d}x + C\int_a^b |g(x)|^p\,\mathrm{d}x.$$

例 1.6.3　（注：本题不做要求）

设 $s\in(0,1)$, $p\in[1,\dfrac{1}{s})$, 连续函数 $u(x)$ 满足 $\lim\limits_{|x|\to\infty} u(x)=0$. 证明：存在只与 s,p 有关的常数 $C=C(s,p)$, 使得：

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} |u(x)|^{\frac{p}{1-sp}}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1-sp}{p}} \leq C\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{|u(x)-u(y)|^p}{|x-y|^{1+sp}}\,\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}}$$

1.7　常数 k 值法、ODE（常微分方程）法、二阶导估计

喜爱程度　♥♥♥♥

注：这实际上是上学期的内容, 因为可以换元 $F(x)=\left|\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right|$.

必备工具

- **ODE 法（积分因子）**

  把关于 f 的积分不等式看成微分不等式，乘积分因子化为“单调量 $\leqslant 0$”. 实际上是要求你解微分方程，找到一个恒为常数的函数组合.

- **常数 k 值法**　要证“存在 ξ 使含积分的恒等式成立”，就引入待定常数 k，令

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t-k\,(x-a)\quad\text{或}\quad\Phi(x)=F(x)-k\frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)},$$

  用端点条件**定出** k，使 Φ 满足 Rolle 定理的前提，再对 Φ（或 Φ'）用 Rolle.

- **利用二阶导估值，或者利用上一节的 Cauchy–Schwarz 不等式**

例 1.7.1　设 f 连续于 $[0,+\infty)$，$|f(x)|\leqslant\left|\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right|$. 证明 $f\equiv 0$.

例 1.7.2　设 f 连续于 $[0,+\infty)$，且存在 $C>0$ 使 $|f(x)|\leqslant C\left|\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right|$，$\forall x\geqslant 0$. 证明 $f\equiv 0$.

例 1.7.3　设 f 在 $[0,+\infty)$ 上无穷次可导，且 $f^{(n)}(0)=0$ 对**一切** $n=0,1,2,\ldots$ 成立；又设存在常数 $C>0$，使 $|xf(x)|\leqslant C\left|\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right|,(\forall x\geqslant 0)$. 证明 $f(x)\equiv 0$（$x\geqslant 0$）.

例 1.7.4　设 $C>0$，f 在 $[0,+\infty)$ 上二阶连续可导，p 在 $[0,+\infty)$ 上一阶连续可导且严格递增，且

$$\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[p(x)f'(x)]\right|\leqslant C|p(x)f(x)|,\qquad\forall x>0,$$

$f(0)=p(0)=0$. 证明 $f(x)\equiv 0$（$x\geqslant 0$）

例 1.7.5　设 $f\in C^1[a,b]$，$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=0$. 证明：对任意 $c\in(a,b)$，存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}f'(\xi)(c-a)(c-b).$$

例 1.7.6　设 $f\in C^2[0,1]$，$f(0)=f(1)=0$. 证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{12}f''(\xi)$.

例 1.7.7　设 $f\in C^2[0,1]$，$f(0)=f(1)=0$. 证明 $\left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{12}\max\limits_{[0,1]}|f''|$.

例 1.7.8　设 $f\in C^2[-1,1]$，$f(0)=0$. 证明 $\left|\int_{-1}^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{2}\int_{-1}^1|f''(x)|\,\mathrm{d}x$.

例 1.7.9　设 $f\in C^2[0,1]$，$f(0)=f(1)=0$，$|f''(x)|\leqslant M$. 证明 $|f(x)|\leqslant\frac{M}{2}x(1-x)$，从而 $\max\limits_{[0,1]}|f|\leqslant\frac{M}{8}$.

1.8　变上限积分、周期平均与函数的整体性质

喜爱程度　♥♥♥

必备工具

1. **微积分基本定理**：设 f 在区间 $[a,b]$ 上可积，定义变上限积分 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$.
   - 若 f 在 $[a,b]$ 上连续，则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $F'(x)=f(x)$；
   - 若 f 在 $[a,b]$ 上有界（设 $|f(x)|\leqslant M$），则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足 Lipschitz 条件，即对任意 $x_1,x_2\in[a,b]$，有 $|F(x_1)-F(x_2)|\leqslant M|x_1-x_2|$. 特别地，$F(x)$ 必连续.
2. **周期函数的积分平均值定理（黎曼引理）**：设 f 是以 $T>0$ 为周期的黎曼可积函数，则
$$\lim_{\lambda\to+\infty}\frac{1}{\lambda}\int_0^{\lambda}f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{T}\int_0^{T}f(x)\,\mathrm{d}x.$$
3. **周期函数在缩放区间上的积分极限**：设 f 是以 T 为周期的连续函数，则
$$\lim_{\lambda\to\infty}\int_0^{T}f(\lambda x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{T}f(x)\,\mathrm{d}x.$$
4. **积分平均值的单调性**：设 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调不减，则 $A(x)=\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $(0,+\infty)$ 上也单调不减；若 f 严格递增，则 A 也严格递增（f 为常函数时 A 仍是常函数）.
5. **周期函数原函数的周期性**：设 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上连续的以 T 为周期的函数，则 $f(x)$ 的任意一个原函数 $F(x)$ 均以 T 为周期的充要条件是：$\displaystyle\int_0^{T}f(x)\,\mathrm{d}x=0$.

例 1.8.1　证明上述必备工具中的几个定理.

例 1.8.2

（1）若 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，g 是以 T 为周期的函数，且在 $[0,T]$ 上 Riemann 可积，则
$$\lim_{\lambda\to\infty}\int_a^b f(x)g(\lambda x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{T}\int_0^T g(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$
（2）（对反常积分的情况）若 f 在 $[a,+\infty)$ 上绝对可积，即 $\displaystyle\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛，g 是以 T 为周期的函数且在 $[0,T]$ 上 Riemann 可积，则
$$\lim_{\lambda\to\infty}\int_a^{+\infty} f(x)g(\lambda x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{T}\int_0^T g(x)\,\mathrm{d}x\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

例 1.8.3　证明：若 f 在 $[0,2\pi]$ 上可积，则
$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{2\pi}f(x)|\sin nx|\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\,dx.$$

第二章　反常积分

2.1　反常积分的计算

喜爱程度　♥♥♥

必备工具

- **广义 Newton–Leibniz：**

  F 连续、除有限点外 $F'=f$、两端单侧极限存在 $\Rightarrow \displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b^-)-F(a^+)$.

- **倒代换** $x=1/t$（常见于处理 $\displaystyle\int_0^{+\infty}$ 的情况）：

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^p)}=\frac{\pi}{4}\quad(\forall p);\qquad \int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}=\frac{\pi}{4}.$$

- **瑕积分的瑕点需要单独讨论**

例 2.1.1　计算下列反常积分:

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}$；　(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$；　(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$；

(4) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\ln(\cos x)\,\mathrm{d}x$；　(5) $\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x$；　(6) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$；

(7) $\displaystyle\int_0^1\ln x\,\mathrm{d}x$；　(8) $\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$.

例 2.1.2　设 $f(x)$ 是 (a,b) 上的有界非负连续函数，$g(x)$ 在 (a,b) 上恒大于零，且积分 $\displaystyle\int_a^b g(x)\,dx$ 收敛. 证明：

$$\lim_{n\to\infty}\left(\int_a^b f^n(x)g(x)\,dx\right)^{\frac{1}{n}}=\sup_{x\in(a,b)}f(x).$$

2.2　敛散性的判别

喜爱程度　♥♥♥♥

必备工具

- **比较判别法**：$f\geqslant 0$，$\lim\dfrac{f}{g}=I\in(0,\infty)$ 则同敛散；$I=0$ 且 $\displaystyle\int g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛则 $\displaystyle\int f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；$I=\infty$ 且 $\displaystyle\int g(x)\,\mathrm{d}x$ 发散则 $\displaystyle\int f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散.（常与 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ 比较）
- **A.D. 判别法**：$\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 有界 $+$ g 单调 $\to 0$；或 $\displaystyle\int f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛 $+$ g 单调有界 $\Rightarrow$ $\displaystyle\int f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.
- **判定“条件收敛”技巧**：在被积函数振荡的“峰值段”上估计下界. 若能找到一系列区间 $[a_k,b_k]$，使得 $\displaystyle\int_{a_k}^{b_k}|f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant c>0$，则可放缩得到 $\displaystyle\int|f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant c\sum k^{-p}$.
- **加减型的拆项**：$\sin\big(x+\dfrac{1}{x}\big)=\sin x+O\big(\dfrac{1}{x}\big)$，$\dfrac{\sin x}{x^p+\sin x}=\dfrac{\sin x}{x^p}-\dfrac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}$.

例 2.2.1　讨论下列积分的敛散性. 包括条件收敛、绝对收敛或发散:

(1) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ 与 $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^p x}$ $(p\in\mathbb{R})$;

(2) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 与 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}\,\mathrm{d}x$ $(p\in\mathbb{R})$;

(3) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}x}{\sin^p x\cos^q x}$ $(p,q>0)$;

(4) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^\alpha}{1+x^\beta}\,\mathrm{d}x$ $(\alpha\in\mathbb{R},\beta>0)$;

(5) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{(\ln x)^q}{x^p}\,\mathrm{d}x$ $(p,q\in\mathbb{R})$;

(6) $\displaystyle\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x(\ln\ln x)^p}$ $(p\in\mathbb{R})$;

(7) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\cos\big(x+\dfrac{1}{x}\big)}{x^p}\,\mathrm{d}x$ $(p\in\mathbb{R})$;

(8) $\displaystyle\int_0^1 x^{p-1}|\ln x|^q\,\mathrm{d}x$ $(p,q\in\mathbb{R})$;

(9) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\sin\frac{1}{x^p}\cdot\ln\Big(1+\frac{1}{x^q}\Big)\,\mathrm{d}x$ $(p,q>0)$;

(10) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\ln\Big(\sin\frac{1}{x^p}+\cos\frac{1}{x^p}\Big)\,\mathrm{d}x$ $(p>0)$;

(11) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^p|1-x|^q}\,\mathrm{d}x$ $(p,q\in\mathbb{R})$;

(12) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\,\mathrm{d}x$ $(p>0)$.

例 2.2.2　证明:（1）$\displaystyle\int_1^{+\infty}\sin(x^2)\,\mathrm{d}x$ 条件收敛；（2）$\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ 收敛.

例 2.2.3　设 f 在左开右闭区间 $(a,b]$ 的任意闭子区间上可积，且存在常数 $p>1$ 使得瑕积分 $\displaystyle\int_a^b|f(x)|^p\,\mathrm{d}x$ 收敛. 证明：$\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛.

例 2.2.4　设 f 在 $(0,1]$ 上有定义且在任意闭子区间 $[\delta,1]\subset(0,1]$ 上可积，又设存在 $\delta>0$ 使得在 $(0,\delta)$ 上 $f>0$，且满足 $\displaystyle\lim_{x\to0^+}\frac{\ln f(x)}{\ln x}=p$.

证明：当 $p>-1$ 时，瑕积分 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；当 $p<-1$ 时，瑕积分 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散.

2.3　反常积分与极限、衰减估计

喜爱程度　♥♥♥♥

必备工具

- **Laplace 型**：见下面的例子.
- **有界反推收敛**：$f>0$ 且 $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x)e^{-tx}\,\mathrm{d}x \leqslant M$（对一切 $t>0$）$\Rightarrow \displaystyle\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.
- **单调 + 收敛 ⇒ 衰减**：

$$f \text{ 递减}, \int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x\text{收敛} \implies f(x)\ln x \to 0;$$

  更精细：若 $xf(x)$ 单调趋于 0 且 $\displaystyle\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $xf(x)\ln x\to 0$.
- **一致连续 + 收敛** $\Rightarrow f\to 0$.

例 2.3.1　设 f 在 $[a,+\infty)$ 上可导，且 f' 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续. 证明：若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$.

例 2.3.2　设 f 在**每个有限区间** $[0,A]$（$A>0$）上可积，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=c$. 证明

$$\lim_{t\to 0+} t\int_0^{+\infty} f(x)e^{-tx}\,\mathrm{d}x = c.$$

例 2.3.3　设 f 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减，且 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛. 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)\ln x=0$.

例 2.3.4　设 $\displaystyle\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，且 $xf(x)$ 单调趋于 0. 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x)\ln x=0$.

例 2.3.5　设 $p\in\mathbb{R}$，f 在 $(0,1]$ 上单调且 $\displaystyle\int_0^1 x^p f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛. 证明 $\lim\limits_{x\to 0+} x^{p+1}f(x)=0$.

例 2.3.6　设 f 在区间 $(0,1)$ 上有定义，且瑕积分 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛. 则是否一定有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1} f\Big(\frac{k}{n}\Big) = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

成立?

若成立，给出证明；若不成立，举出反例，并思考还需补充什么条件（例如 f 有界、单调或连续）才能保证结论成立.

第三章　数项级数

3.1　正项级数

喜爱程度　♥♥

必备工具

- $\sum \dfrac{1}{n^p}$ 收敛 $\iff p>1$.
- **估阶**：$a_n \sim \dfrac{c}{n^p} \Rightarrow$ 与 p 级数同敛散. 两个结论：$e-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n \sim \dfrac{e}{2n}$；$\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \dfrac{1}{\sqrt{\pi n}}$.
- **利用积分判别**：$\displaystyle\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 同敛散.
- **比值判别法/根值判别法/Gauss 判别法等**
- **凝聚判别法** $\{a_n\}$ 递减时 $\sum a_n$ 与 $\sum 2^k a_{2^k}$ 同敛散.

例 3.1.1　判断下列级数的敛散性：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)$；
(2) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^2}$；
(3) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$；
(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{3/2}-1\right]$；
(5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)$；
(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{1+1/n}}{n+1}$；
(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}2^n\cdot\sin\frac{\pi}{3^n}$；
(8) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$；
(9) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sin^2\frac{\pi}{n}$；
(10) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2\ln n}$；
(11) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n}{n}$；
(12) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$；
(13) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n\cdot n!}{n^n}$；
(14) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}$；
(15) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{1}{2n+1}$；
(16) $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{[\ln(\ln n)]^{\ln n}}$；
(17) $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{(\ln n)^{\ln(\ln n)}}$.

例 3.1.2　讨论下列级数的敛散性：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!\,a^n}{n^n}$ $(a>0)$.
(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left[e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^p$ $(p>0)$.

3.2　条件收敛的判定

喜爱程度　♥♥

必备工具

- **Leibniz（交错级数）**：如果正项 u_n 单调递减，而且极限为 0，那么交错级数 $\sum(-1)^{n-1}u_n$ 收敛. 且余项的绝对值不超过 u_{N+1}.
- **A.D. 判别法**：$\sum v_n$ 部分和有界，且 u_n 单调 $\to 0$；或 $\sum v_n$ 收敛，且 u_n 单调有界 $\Rightarrow \sum u_n v_n$ 收敛.
- **加括号**：如果一个级数收敛，那么给它加括号后依然收敛；但反过来不一定成立.

  要想从“加括号后收敛”反推原级数收敛，必须满足：**加括号后收敛，并且每个括号里包含的项数不能无限变多**. 仅仅“通项极限为 0”是不够的. 反例：每 k 组取 k 个 $\dfrac{1}{k}$ 再接 k 个 $-\dfrac{1}{k}$，这样括号里的和为 0、整体通项极限也为 0，但原级数的部分和会在 0 和 1 之间来回摆动，导致原级数发散.
- **判断是否绝对收敛**：找绝对值最大的项，估算下界来证明发散. 例如：级数 $\sum \dfrac{|\sin n|}{n^p}$，当且仅当 $p \leqslant 1$ 时发散.

例 3.2.1　设 $a_n = \dfrac{(-1)^n}{2n+1}$，证明：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛.

例 3.2.2　判别下列级数的收敛性，并说明是条件收敛还是绝对收敛：

(1) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$；

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n^2+1}$；

(3) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$；

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$（并求其和）.

例 3.2.3　设数列 $\{a_n\}$ 单调趋于零，且 $x \neq 2k\pi$ $(\forall k \in \mathbb{Z})$. 证明：级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx \quad 与 \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

皆收敛.

例 3.2.4　设 $x \neq 2k\pi$. 证明：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 收敛，并说明一般非绝对收敛.

例 3.2.5　$w_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{2n} \frac{1}{n^2+k}$，证明：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n w_n$ 收敛.

例 3.2.6　证明：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛.

3.3　Abel 变换与分部求和

喜爱程度　♥♥

必备工具

- **分部求和：** $\displaystyle\sum_{k=m}^{n} a_{k+1}(b_{k+1}-b_k)=a_{n+1}b_{n+1}-a_mb_m-\sum_{k=m}^{n}(a_{k+1}-a_k)b_k.$
- **尾和表示：** $\sum a_n$ 收敛时令 $R_n=\displaystyle\sum_{k\geqslant n} a_k$，则 $a_n=R_n-R_{n+1}$，

$$\sum_{n=1}^{N} a_nb_n=R_1b_1+\sum_{n=2}^{N} R_n(b_n-b_{n-1})-R_{N+1}b_N.$$

- **由此导出 A.D. 判别法：** $\{R_n\}$ 有界 $+\sum|b_{n+1}-b_n|$ 收敛 $\Rightarrow\sum a_nb_n$ 收敛.
- **另一种常用恒等式：** $\displaystyle\sum_{n=1}^{N} n(a_n-a_{n+1})=a_1+\cdots+a_N-Na_{N+1}.$

例 3.3.1　设级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛、$\{b_n\}$ 单调有界. 用 Abel 变换证明级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_nb_n$ 收敛.

例 3.3.2　设级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛、级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}|b_{n+1}-b_n|$ 收敛. 证明：级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_nb_n$ 收敛.

例 3.3.3　设级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛且 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n=0$. 证明：级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n-a_{n+1})$ 收敛，且和为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

例 3.3.4　设级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}-u_n)$ 绝对收敛，$\left\{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} v_k\right\}$ 有界，且 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n=0$. 证明：级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} u_nv_n$ 收敛.

3.4　级数与数列的极限

喜爱程度　♥♥♥

必备工具

- **Abel 求和**
- **三角代换**
- **裂项相消与积分放缩**：(1) $\dfrac{a_k}{S_k^2} \leqslant \dfrac{1}{S_{k-1}} - \dfrac{1}{S_k}$ (2) 积分放缩 $\dfrac{a_k}{S_k} \geqslant \ln S_k - \ln S_{k-1}$；$\dfrac{1}{\sqrt{k}} \approx 2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1})$
- **柯西收敛准则**
- **Stolz-Cesàro 定理**
- **Bolzano-Weierstrass 定理**

例 3.4.1　设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递减，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0$.

例 3.4.2　设数列 $\{c_n\}$ 递增，$\dfrac{c_{n+1}+c_{n-1}}{2} \leqslant c_n \leqslant M$. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty} n(c_n - c_{n-1}) = 0$.

例 3.4.3　设 $a_n > 0$，$S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_k$ 发散. 证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_k}{S_k^2}$ 收敛而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_k}{S_k}$ 发散.

例 3.4.4　设 $x_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n}$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

例 3.4.5　设 $a_0 = 1$，$a_n = \dfrac{n+1}{2n} a_{n-1} + 1$，$\forall n \in \mathbb{N}$. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 2$.

例 3.4.6　设 $A_1 = \sqrt{3}$，$A_{n+1} = \sqrt{2 + A_n}$，$a_n = \sqrt{2 - A_n}$. 证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

例 3.4.7　设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 \leqslant a_{n+2} \leqslant \dfrac{a_n + a_{n+1}}{2}$，$\forall n \in \mathbb{N}$. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在.

例 3.4.8　设正数列 $\{a_n\}$（$a_1, a_2 > 0$）满足 $a_{n+1}^2 = a_n + a_{n-1}$，$\forall n \geqslant 2$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

例 3.4.9　设 $\{a_n\}$ 有界，$\lim\limits_{n\to\infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$.

证明：对任意 $c \in \left[\varliminf\limits_{n\to\infty} a_n, \varlimsup\limits_{n\to\infty} a_n\right]$，存在子列收敛于 c.

第四章　函数列与函数项级数

4.1　一致收敛/逐点收敛

喜爱程度　♥♥♥♥

必备工具

- **等价刻画**：f_n 在 I 上一致收敛于 $f \iff \lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{I} |f_n - f| = 0$.
- **不一致收敛（否命题）**：存在 $\varepsilon_0 > 0$，子列 $\{n_k\}$ 以及相应的点列 $x_k \in I$，使得

$$|f_{n_k}(x_k) - f(x_k)| \geqslant \varepsilon_0$$

- **Weierstrass 判别法**：$|u_n(x)| \leqslant M_n$（与 x 无关），$\sum M_n < \infty \Rightarrow$ 一致收敛.
- **Dini 判别法**：在**有界闭区间**上，$u_n \geqslant 0$ 连续、和逐点收敛于**连续**函数 $\Rightarrow$ 一致收敛.
- **Dirichlet**：部分和一致有界 $+ u_n$ 关于 n 单调 $+ u_n$ 一致收敛于 0.
- **内闭一致收敛**：开区间上只需对闭子区间验证；连续性、可导性结论都只需内闭.

常见变形

- $1 - x^{2n+1} = (1-x)(1 + x + \cdots + x^{2n})$，故 $\dfrac{(1-x)x^n}{n(1-x^{2n+1})} = \dfrac{x^n}{n(1 + x + \cdots + x^{2n})}$.
- **均值不等式**：$1 + x + \cdots + x^{2n} \geqslant (2n+1)x^n$，于是 $0 \leqslant u_n(x) \leqslant \dfrac{1}{n(2n+1)}$.
- $1 - x^k \leqslant k(1-x)$；$(1-x)x^n \leqslant \dfrac{1}{n+1}$（$x \in [0,1]$）.

例 4.1.1　讨论下列函数列（或函数项级数）在所示区间上的一致收敛性：

(1)　$f_n(x) = \dfrac{x}{1+nx^2}$ 于 $\mathbb{R}$；

(2)　$f_n(x) = nx(1-x^2)^n$ 于 $[0,1]$；

(3)　$\sum\limits_{n=1}^{\infty} x^n(1-x)^2$ 于 $[0,1]$；

(4)　$\sum\limits_{n=1}^{\infty} x^2 e^{-nx}$ 于 $[0,+\infty)$；

(5)　$\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{(-1)^n x^2}{(1+x^2)^n}$ 于 $\mathbb{R}$.

例 4.1.2　证明：$f_n(x) = x^n$ 在 $[0,c]$（$0 < c < 1$）上一致收敛，在 $[0,1)$ 上不一致收敛.

例 4.1.3　证明：$f_n(x) = n\ln\left(1 + \dfrac{x}{n}\right)$. 在 $[0,1]$ 上一致收敛，在 $[1,+\infty)$ 上不一致收敛.

例 4.1.4　证明：$f_n(x)=\dfrac{2nx}{1+n^2x^2}$. 在 $[0,1]$ 上不一致收敛，在 $[1,+\infty)$ 上一致收敛.

例 4.1.5　设 $\{f_n\}$，$\{g_n\}$ 与 $\{h_n\}$ 皆为实数集 E 上的函数列，且

$$g_n(x)\leqslant f_n(x)\leqslant h_n(x),\quad \forall x\in E,\ \forall n\in\mathbb{N}.$$

证明：若 $\{g_n\}$ 与 $\{h_n\}$ 在 E 上皆一致收敛于 f，则 $\{f_n\}$ 在 E 上一致收敛于 f.

例 4.1.6　$f_n(x)=x-\dfrac{1}{n}\ln(1+n^2x^2)$. 证明：

(1) f_n 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 x；

(2) $f_n'\to 1$ 逐点收敛但不一致收敛.

例 4.1.7　设 $\{f_n\}$ 是闭区间 $[a,b]$ 上的一列连续函数，且在 $[a,b]$ 上逐点收敛于 f. 证明：$\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛的充要条件是 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上等度连续.

例 4.1.8　设 $u_n(x)=\dfrac{(1-x)x^n}{n(1-x^{2n+1})}$，$x\in[0,1)$. 证明：$\sum u_n$ 在 $[0,1)$ 上一致收敛.

例 4.1.9　设 $\{u_n\}$ 是区间 I 上的一列函数，且函数列 $\left\{\sum\limits_{k=1}^{n}u_k\right\}$ 在 I 上一致有界. 证明：若函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 在 I 上一致收敛于 S，则

(i) 函数列 $\left\{\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{ku_k}{n}\right\}$ 在 I 上一致收敛于零；

(ii) 函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{ku_k}{n(n+1)}$ 在 I 上一致收敛于 S.

例 4.1.10　设 $p>0$，证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x\sin(nx)}{n^p+\sin x}$ 在 $[0,\pi]$ 上一致收敛.

4.2　和函数的性质与极限交换

喜爱程度　♥♥♥

必备工具

- **连续**：u_n 连续 + 一致收敛 $\Rightarrow$ 和函数连续，$\lim\limits_{x\to x_0}\sum u_n=\sum u_n(x_0)$. 即求和和极限可交换.
- **逐项积分**：一致收敛时 $\int_a^b\sum u_n=\sum\int_a^b u_n(x)\,\mathrm{d}x$. 即求和和积分可交换.
- **逐项求导**：$\sum u_n$ 逐点收敛 + $\sum u_n'$ 一致收敛 $\Rightarrow\left(\sum u_n\right)'=\sum u_n'$. 即求和和求导可交换.
- **Abel 第二定理**：幂级数在收敛域内闭一致收敛，和函数连续；端点收敛时可在端点取极限.
- **求 $\lim\limits_{x\to1^-}\sum u_n(x)$ 的四步**：

  (1) 连续延拓到 $x=1$；(2) 证 $[0,1]$ 上一致收敛；(3) 交换极限与求和得 $\sum u_n(1)$；(4) 化成数项级数求和.

例 4.2.1　求 $\lim\limits_{x\to1^-}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(1-x)x^n}{n(1-x^{2n+1})}$.

例 4.2.2　求 $\lim\limits_{x\to1^-}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(1-x)x^n}{n(1-x^{n+1})}$.

例 4.2.3　设 f 在 $[0,1]$ 上黎曼可积、$\lim\limits_{x\to0+}f(x)=f(0)$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{1/n}\dfrac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,\mathrm{d}x$.

例 4.2.4　设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. 证明 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nn^{-x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，在 $(0,+\infty)$ 上任意阶可导.

例 4.2.5　证明:$\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{2n}\ln x$ 在 $(0,1)$ 内不一致收敛，但在 $[0,1]$ 上可逐项积分（各项在 $x=0$ 处按连续延拓补充定义为零）.

4.3　辨析与举例（一致收敛、一致有界与连续性）

喜爱程度　♥♥

必备工具

- **一致收敛 + 各项有界 ⇒ 一致有界**：$|f| \leqslant |f_N| + 1$ 控制住 $n > N$ 的项，再取 $M = \max\{B, \sup|f_1|, \ldots, \sup|f_N|\}$. 缺“各项有界”则结论不成立.
- **一致有界 ⇏ 一致收敛**：$f_n = x^n$ 于 $[0,1]$（极限函数在 $x=1$ 处间断）.
- **一致收敛 ⇏ 可逐项求导**：$f_n = \dfrac{\sin nx}{n}$ 一致收敛于 0，但 $f_n' = \cos nx$ 不收敛.
- **一致收敛 ⇒ 极限连续**（各项连续时），故可用“极限函数不连续”反证不一致.
- **两列复合**：f_n 一致收敛于 f、$x_n \to x_0 \Rightarrow f_n(x_n) \to f(x_0)$，拆成 $|f_n(x_n) - f(x_n)| + |f(x_n) - f(x_0)|$ 两块，前者用一致收敛、后者用 f 在 x_0 处连续.

例 4.3.1　举例说明：函数列可在区间上一致收敛，却不一致有界.

例 4.3.2　举例说明：函数列可在区间上一致有界，却不一致收敛.

例 4.3.3　设每个 f_n 在 I 上有界、f_n 在 I 上一致收敛于 f. 证明：f 有界且 $\{f_n\}$ 一致有界.

例 4.3.4　设 f_n 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f、各 f_n 连续，$x_n \to x_0 \in [a,b]$. 证明：$f_n(x_n) \to f(x_0)$.

4.4　幂级数

喜爱程度　♥♥♥♥

必备工具

- **收敛半径**：$\lim\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right| = r$ 或 $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} = 1/r$；缺项级数（$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^{2n}$）可以换元 $t = x^2$.
- **端点单独判断**：$x = \pm r$ 代入成数项级数.
- **常见求和方法**：逐项求导，逐项积分，微分方程.
- **Abel 第二定理**：端点收敛时和函数在端点连续，可用于求端点处的和.
- **数项级数求和**：认出它是某幂级数在 $x = x_0$ 的值 $\to$ 求和函数 $\to$ 代入（端点用 Abel 定理）
- **求数列的通项公式**：设 $A(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$，由递推导出代数方程，解出后展开.（事实上这是高考题）
- **常用结果**：$\sum \dfrac{x^n}{n!} = e^x$，$\sum\limits_{n\geqslant 1} n x^{n-1} = \dfrac{1}{(1-x)^2}$，$\sum\limits_{n\geqslant 1} n^2 x^{n-1} = \dfrac{1+x}{(1-x)^3}$，$\sum \dfrac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan x$，$\sum \dfrac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$）.
- **常用值**：$\sum \dfrac{1}{n^2} = \dfrac{\pi^2}{6}$，$\sum \dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \dfrac{\pi^2}{12}$，$\sum \dfrac{1}{n^4} = \dfrac{\pi^4}{90}$，$\sum \dfrac{(-1)^n}{2n+1} = \dfrac{\pi}{4}$，$\sum \dfrac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$. $\dfrac{1}{n(2n+1)} = 2\left(\dfrac{1}{2n} - \dfrac{1}{2n+1}\right)$，配合 $\sum \dfrac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$.

例 4.4.1　求下列幂级数的收敛半径与收敛域：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n$；　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-2)^n + 3^n}{n} x^{2n}$；　(3) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^{n^2}}{2^n}$；

例 4.4.2　求下列幂级数的收敛域与和函数：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$；　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$；

(3) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$；　(4) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n$；

(5) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n+1}$；　(6) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$.

例 4.4.3　求下列数项级数的和：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{2n+1}$；　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n(2n+1)}$.

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n(n+1)}$；　(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$.

例 4.4.4　求下列函数在 $x_0 = 0$ 点的幂级数展开式.

(1)　$f(x) = \ln(1+x)$;　　(2)　$f(x) = \arcsin x$;　　(3)　$f(x) = \arctan x$.

例 4.4.5

(1)　设 $a_0 = -1$，$a_1 = 2$，$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

(2)　斐波那契数列满足：$a_0 = a_1 = 1$, 且 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ $(n \geqslant 2)$. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

(3)　设 $a_0 = 1$, $a_1 = 4$, $a_{n+2} = 4a_{n+1} - 3a_n - (n+1)\cdot 2^n$, $n \in \mathbb{N}_0$. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

例 4.4.6　设数项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} 2^n n a_n$ 收敛. 证明: $\sum\limits_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ 绝对收敛.

例 4.4.7　设数项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} n a_n$ 收敛. 证明: 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $r \geqslant 1$, 且在点 $x = 1$ 处收敛; 它的和函数 $S(x)$ 在点 $x = 1$ 处左可导, 且 $S'_-(1) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} n a_n$.

例 4.4.8　(Tauber 定理) 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1,1)$ 中收敛于 $S(x)$，且 $\lim\limits_{x\to 1^-} S(x) = S$. 证明：

(i) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} n a_n = 0$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛于 S；

(ii) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n} k a_k}{n} = 0$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛于 S.

第五章　辨析题

5.1　定积分

例 5.1　判断下列命题的正误：正确的给出证明，错误的举出反例.

(1) 若 f^2 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，则 f 在 $[a,b]$ 上黎曼可积；

(2) 若 f^2 在 $[0,1]$ 上黎曼可积，则 $|f|$ 在 $[0,1]$ 上黎曼可积；

(3) 若常数 $c>0$，函数 f 在 $[0,1]$ 上黎曼可积，且 $f_c(x)=\max\{-c,\min\{f(x),c\}\}$，则 f_c 在 $[0,1]$ 上黎曼可积；

(4) 若 f 与 g 在闭区间 $[a,b]$ 上黎曼可积，则 $\max\{f,g\}$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积；

(5) 若 f 与 g 在闭区间 $[a,b]$ 上黎曼可积，且 $g(a),g(b)\in[c,d]$，则复合函数 $f\circ g$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积.

(6) 若 f 与 g 在闭区间 $[0,1]$ 上皆黎曼可积，且 $g(x)\in[0,1]$，$\forall x\in[0,1]$，则复合函数 $f\circ g$ 在 $[0,1]$ 上黎曼可积.

(7) 若 f 是有限区间 (a,b) 上的凸函数，且 $f(a)=0$，则 f 在 $[a,b]$ 上黎曼可积；

(8) 若 f 是闭区间 $[0,1]$ 上的凸函数，则 f 在 $[0,1]$ 上黎曼可积；

(9) 若 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，且存在常数 $T>0$ 使 $f(x+T)=f(x)$，$\forall x\in\mathbb{R}$，则 f 的原函数是以 T 为周期的函数当且仅当 $\displaystyle\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t=0$；

解答.

(1) **假**. 取

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\in[a,b]\text{ 为有理数},\\ -1, & x\in[a,b]\text{ 为无理数}.\end{cases}$$

则 $f^2\equiv 1$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，而 f 是 Dirichlet 型函数，在 $[a,b]$ 上不可积.

(2) **真**.$|f|=\sqrt{f^2}$. 取 $M=\sup_{[0,1]}|f|$（有限，否则 f^2 无界必不可积），则 $\varphi(u)=\sqrt{u}$ 在 $[0,M]$ 上连续，而连续外函数与可积内函数的复合可积，故 $|f|=\varphi\circ f^2$ 可积.

(3) **真**. 截断映射 $t\mapsto\max\{-c,\min\{t,c\}\}$ 是 1-Lipschitz 的：$|f_c(x)-f_c(y)|\leqslant|f(x)-f(y)|$. 故对任意子区间 I 有 $\omega_I(f_c)\leqslant\omega_I(f)$，于是

$$\sum_k\omega_k(f_c)\Delta x_k\leqslant\sum_k\omega_k(f)\Delta x_k\to 0,$$

由 Darboux 准则 f_c 可积.（也可用 $f_c=\dfrac{f+c-|f-c|}{2}$ 及可积函数的运算封闭性.）

(4) **真**. 由恒等式

$$\max\{f,g\}=\frac{f+g+|f-g|}{2}$$

及可积函数的运算封闭性（和、差、绝对值仍可积）即得.

(5) **假**. 题设“$g(a),g(b)\in[c,d]$”甚至不能保证 $f\circ g$ 在 $[a,b]$ 上有定义（g 的值域可能超出 f 的定义域）. 即使加强为整个值域 $g([a,b])\subset[c,d]$，命题仍假：取 $[c,d]=[0,1]$，g 为 Thomae 函数（$x=p/q$ 为既约有理数时取值 $1/q$，x 为无理数时取值 0），

$$f(t)=\begin{cases}0, & t=0,\\ 1, & t\in(0,1].\end{cases}$$

则 g 在 $[0,1]$ 上可积，f 只在 $t=0$ 处间断，亦可积；但

$$f\big(g(x)\big)=\begin{cases}1, & x\text{ 为有理数},\\ 0, & x\text{ 为无理数},\end{cases}$$

即 Dirichlet 函数，在 $[0,1]$ 上不可积.

(6) **假**. 取 g 为 Thomae 函数（其值域在 $[0,1]$ 内），$f(t)=0$（$t=0$）、$f(t)=1$（$t\in(0,1]$）. 则 f,g 皆可积，但 $f\circ g$ 在有理点取值 1、无理点取值 0，为 Dirichlet 函数，不可积. 关键在于可积函数的复合一般不可积，须外函数连续.

(7) **假**. 取

$$f(x)=\frac{1}{b-x}-\frac{1}{b-a},\qquad a\leqslant x<b,$$

$f(b)$ 任取有限值. 因 $f''(x)=\dfrac{2}{(b-x)^3}>0$，$f$ 在 (a,b) 上凸，且 $f(a)=0$；但 $f(x)\to+\infty$（$x\to b^-$），f 在 $[a,b]$ 上无界，故不黎曼可积.（凸函数在开区间内的连续性推不出端点有界.）

(8) **真**. 设 $M=\max\{f(0),f(1)\}$，$m=2f\big(\frac12\big)-M$. 由凸性，对 $x\in[0,1]$，

$$f(x)\leqslant\max\{f(0),f(1)\}=M,\qquad f\big(\tfrac12\big)\leqslant\frac{f(x)+f(1-x)}{2}\ \Rightarrow\ f(x)\geqslant m.$$

故 f 在 $[0,1]$ 上有界；又凸函数在 $(0,1)$ 内连续，间断点只可能出现在两端（至多两个）. 有界且只有有限个间断点的函数黎曼可积.

(9) **真**. 设 F 是 f 的任一原函数. 由 f 以 T 为周期，对任意 x，

$$F(x+T)-F(x)=\int_x^{x+T}f(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t$$

故 F 以 T 为周期 $\iff F(x+T)-F(x)\equiv0\iff\displaystyle\int_0^T f=0.$

5.2 反常积分

例 5.2 判断下列命题的正误：正确的给出证明，错误的举出反例.

(1) 若 f 连续于 $[1,+\infty)$，且 $\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$，则存在点列 $\{x_n\}$，使 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = 0$.

(2) 若函数 f 连续于 $[1,+\infty)$，且 $\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则存在数列 $\{x_n\} \subset [1,+\infty)$，使 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = 0$；

(3) 若无穷限积分 $\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$；

解答.

(1) **真**. 记 $A_n = \int_n^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x$，$n \geqslant 1$. 由 $\int_1^{+\infty} f$ 收敛，$A_n \to 0$（$n \to \infty$）. 由于 f 在 $[n, n+1]$ 上连续，由积分中值定理，存在 $x_n \in [n, n+1]$ 使

$$f(x_n) = A_n.$$

于是 $x_n \geqslant n \to +\infty$，且 $f(x_n) = A_n \to 0$.

(2) **真**. 与上一题同理，且上一题的条件“$\int_1^{+\infty} f = 1$”可减弱为“积分收敛”：令 $A_n = \int_n^{n+1} f$，由收敛性 $A_n \to 0$；f 在 $[n, n+1]$ 上连续，故存在 $x_n \in [n, n+1]$ 使 $f(x_n) = A_n$，于是 $x_n \to +\infty$ 且 $f(x_n) \to 0$.

(3) **真**. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L$. 若 $L \neq 0$ 且有限，则存在 X，使 $|f(x)| \geqslant \dfrac{|L|}{2}$ 且 f 在 $[X,+\infty)$ 上保持同一符号，于是

$$\left|\int_X^A f(x)\,\mathrm{d}x\right| \geqslant \frac{|L|}{2}(A - X) \to +\infty \quad (A \to +\infty),$$

与积分收敛矛盾；若 $L = \pm\infty$，同理尾部积分发散. 故 $L = 0$.

5.3　数项级数

例 5.3　判断下列命题的正误：正确的给出证明，错误的举出反例.

(1) 若数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n^{-1}a_n$ 收敛；

(2) 若数项级数 $\sum\limits_{i=0}^{\infty} u_i$ 与 $\sum\limits_{j=0}^{\infty} v_j$ 皆收敛，则 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\sum\limits_{i=0}^{k} u_i v_{k-i}$ 收敛；

(3) 若数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足：$\forall \varepsilon > 0$，$\forall p \in \mathbb{N}$，$\exists N \in \mathbb{N}$，$\forall n > N$，$\left|\sum\limits_{k=1}^{p} u_{n+k}\right| < \varepsilon$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

(4) 若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n a_n = 0$.

解答.

(1) **真**，而且绝对收敛. 对有限和用 Cauchy–Schwarz 不等式：

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{|a_n|}{n} \leqslant \Big(\sum_{n=1}^{N} a_n^2\Big)^{1/2} \Big(\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^2}\Big)^{1/2} \leqslant \Big(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2\Big)^{1/2} \frac{\pi}{\sqrt{6}},$$

即得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{|a_n|}{n}$ 收敛.

(2) **假**. 取 $u_n = v_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$（$n \geqslant 0$），由 Leibniz 判别法，两级数皆收敛. 其 Cauchy 乘积的通项为 $c_k = \sum\limits_{j=0}^{k} \dfrac{(-1)^j (-1)^{k-j}}{\sqrt{(j+1)(k-j+1)}} = (-1)^k \sum\limits_{j=0}^{k} \dfrac{1}{\sqrt{(j+1)(k-j+1)}}$.

由 $\sqrt{(j+1)(k-j+1)} \leqslant \dfrac{(j+1)+(k-j+1)}{2} = \dfrac{k+2}{2}$，得 $|c_k| \geqslant \dfrac{2(k+1)}{k+2} \geqslant 1$, 故 $c_k \not\to 0$，乘积级数发散.

(3) **假**. 取 $u_n = \dfrac{1}{n}$. 对任意固定的 $p \in \mathbb{N}$ 及任意 n，$0 < \sum\limits_{k=1}^{p} \dfrac{1}{n+k} \leqslant \dfrac{p}{n} \to 0 \quad (n \to \infty)$, 故题设条件成立；但调和级数 $\sum \dfrac{1}{n}$ 发散.（问题出在量词顺序：Cauchy 准则要求 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N$，$\forall n > N$，$\forall p \in \mathbb{N}$，而题中把 $\forall p$ 放在了 $\exists N$ 之前.）

(4) **假**. 取

$$a_n = \begin{cases} \dfrac{1}{k^2}, & n = k^2 \ (k \geqslant 2), \\ \dfrac{1}{n^2}, & \text{其他} n. \end{cases}$$

则 $\sum a_n \leqslant \sum\limits_{k\geqslant 2} \dfrac{1}{k^2} + \sum\limits_{n\geqslant 1} \dfrac{1}{n^2} < \infty$，但 $n = k^2$ 时 $n a_n = 1$，故 $\{n a_n\}$ 不趋于零.（若再补充 “$\{a_n\}$ 单调递减”，则 $n a_n \to 0$ 成立.）

5.4　函数项级数

例 5.4　判断下列命题的正误：正确的给出证明，错误的举出反例.

(1) 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0,1)$ 上一致收敛，则 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0,1)$ 上一致有界.

(2) 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 的任何闭子区间上皆一致收敛于 $f(x)$，且各项 $f_n(x)$ 皆连续于 I，则 $f(x)$ 连续于 I.

解答.

(1) **假**. 取 $f_n(x)=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{n}$，$x\in(0,1)$. 则 $|f_n(x)-\dfrac{1}{x}|=\dfrac{1}{n}$ 对一切 x 成立，故 $\{f_n\}$ 在 $(0,1)$ 上一致收敛于 $\dfrac{1}{x}$；但每个 f_n 在 $(0,1)$ 上无界，故不可能一致有界.（一致收敛只保证“最终”各项有一致的界，f 本身在非紧区间上仍可无界.）

(2) **真**. 任取 $x_0\in I$. 取以 x_0 为内点（或端点）的闭子区间 $[\alpha,\beta]\subset I$. 在该闭子区间上 $\{f_n\}$ 一致收敛于 f，而各 f_n 连续，故由一致收敛保持连续性，f 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续，特别在 x_0 处连续. 由 x_0 的任意性，f 连续于 I.

第六章　历年真题

6.1　期末考试 A 卷（25–26）

一. **计算题：本题满分 40 分**

1. 求下列定积分：

$$\text{(i)}\ \int_0^2 \sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x; \qquad \text{(ii)}\ \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+e^{-x}}; \qquad \text{(iii)}\ \int_0^1 \ln\bigl(\sqrt{1+x^2}-x\bigr)\,\mathrm{d}x.$$

2. 求下列数列极限或函数极限：

$$\text{(i)}\ \lim_{n\to\infty}\int_0^{1/n} \frac{n\cos^2 x}{1+n^2x^2}\,\mathrm{d}x; \qquad \text{(ii)}\ \lim_{x\to 0} x^{-3}\int_0^x \frac{t-\sin t}{t}\,\mathrm{d}t.$$

二.（**12 分**）

设函数 f 在 $[0,1]$ 上可积. 证明：

1. 存在 $[0,1]$ 上的一列**阶梯函数** $\{\varphi_n\}$，使 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 |\varphi_n(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x=0$；
2. 进一步，若 f 连续于 $[0,1]$，则存在 $[0,1]$ 上的一列**折线函数** $\{\psi_n\}$，使 $\{\psi_n\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 f，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\max\limits_{x\in[0,1]}|\psi_n(x)-f(x)|=0$.

三.（**12 分**）

证明：若 f 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减、恒大于零，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x f(e^x)}{f(x)}=c$，

则当 $c<1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛；当 $c>1$ 时发散.

四.（**12 分**）

设 $a_n = \dfrac{(-1)^n}{2n+1}$，$n \in \mathbb{N}_0$.

1. 证明数项级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 条件收敛；

2. 求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n+1}$ 的收敛域及和函数.

五.（**18 分**）

设函数列 $\{u_n\}$ 的各项皆连续于 $[0,1]$，且

$$u_n(x) = \frac{(1-x)x^n}{n(1-x^{2n+1})}, \quad \forall x \in [0,1),\ \forall n \in \mathbb{N}.$$

1. 求数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} u_n(1)$ 的和；

2. 证明函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛；

3. 求函数极限 $\displaystyle\lim_{x\to 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

六.（**6 分**）

设常数 $C > 0$，f 在 $[0,+\infty)$ 上二阶连续可导，p 在 $[0,+\infty)$ 上一阶连续可导、严格单调递增，且

$$\left| \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[p(x)f'(x)\right] \right| \leqslant C|p(x)f(x)|, \quad \forall x > 0.$$

证明：若 $f(0) = p(0) = 0$，则 $f(x) = 0$，$\forall x > 0$.

6.2　期末模拟卷（一）

一. **辨析题：本题共 3 小题，每小题 2 分. 判断命题正误，正确则证明，错误则给出反例.**

1. 若数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n^{-1}a_n$ 收敛.

2. 若数项级数 $\sum\limits_{i=0}^{\infty} u_i$ 与 $\sum\limits_{j=0}^{\infty} v_j$ 皆收敛，则 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\sum\limits_{i=0}^{k} u_i v_{k-i}$ 收敛.

3. 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0,1)$ 上一致收敛，则 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0,1)$ 上一致有界.

二. **计算题：本题满分 40 分**

1. 求下列定积分或反常积分

$$(1)\int_{-1}^{0}\frac{x^4+4}{x^6-8}\mathrm{d}x \quad (2)\int_0^1\left(\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sqrt{1+2t}-1}{t}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x \quad (3)\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)(1+x^{2024})}\mathrm{d}x$$

2. 求下列数列极限

$$(1)\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{(2k-1)^{2023}}{n^{2012}(n^{1012}+k^{1011})} \quad (2)\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi/2}\frac{1}{1+\sin^n x}\mathrm{d}x$$

三.（**8 分**）设 $a_0=-1,\ a_1=2,\ a_n=5a_{n-1}-6a_{n-2}\ (2\le n\in\mathbb{N})$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

四.（**8 分**）设数列 $\{c_n\}$ 单调递增，并且存在 $M>0$，使得 $\dfrac{c_{n+1}+c_{n-1}}{2}\le c_n\le M,\quad \forall n\ge 2.$

证明：$\lim\limits_{n\to\infty} n(c_n-c_{n-1})=0.$

五.（**8 分**）设 $w_n=\sum\limits_{k=0}^{2n}\dfrac{1}{n^2+k},\ n\in\mathbb{N}.$ 证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}w_n$ 条件收敛.

六.（**10 分**）设函数 f 连续于 $[0,1]$，且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=0.$ 证明：

(1) f 在 $(0,1)$ 内至少存在两个互异零点.

(2) 进一步，若 f 还满足 $\int_0^1 e^x f(x)\mathrm{d}x=0$，则 f 在 $(0,1)$ 内至少存在三个互异零点.

七.（**10 分**）设 $u_n(x)=\dfrac{(1-x)x^n}{n(1-x^{n+1})},\ x\in[0,1),\ n\in\mathbb{N}.$ 证明：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[0,1)$ 上一致收敛；

(2) $\lim\limits_{x\to1^-}\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)=1.$

八.（**10 分**）设函数 f 连续于 $[0,1]$，且 $f^{(n)}(0)=f(0)=0,\ \forall n\in\mathbb{N}.$

(1) 证明：若存在常数 $C>0$，使得 $|xf(x)|\le C\left|\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right|,\ \forall x\in(0,1)$，则 f 在 $[0,1]$ 上恒为零.

(2) 若存在常数 $\delta>0$，以及 $C>0$，使得 $|x^{1+\delta}f(x)|\le C\left|\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right|,\ \forall x\in[0,1]$，则 f 在 $[0,1]$ 上是否恒为零？为什么？

6.3 期末模拟卷（二）

一. **辨析题：本题共 2 小题，每小题 4 分. 判断命题正误，正确则证明，错误则给出反例.**

1. 若 f^2 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，则 f 在 $[a,b]$ 上黎曼可积.

2. 若 f 连续于 $[1,+\infty)$，且 $\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$，则存在点列 $\{x_n\}$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = 0$.

二. **计算题：本题满分 36 分**

1. 求下列定积分或反常积分

$$(1)\int_{-1}^{0}\frac{x^4+4}{x^6-8}\mathrm{d}x \quad (2)\int_0^1\left(\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x \quad (3)\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$$

2. 求下列数列极限

$$(1)\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n(n^2+k)} \quad (2)\lim_{n\to\infty}\int_0^{1/n}\frac{n\cos x}{1+n^2x^2}\mathrm{d}x$$

3. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n^2x^{n-1}$ 的收敛半径、收敛域及和函数.

三. **证明题：本题满分 60 分**

1. 设 f 在闭区间 $[0,1]$ 上黎曼可积. 证明：

(1) 存在 $[0,1]$ 上的一列连续函数 $\{f_n\}$，满足 $f_n(0) = f_n(1) = 0$，且

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 |f_n(x) - f(x)|\mathrm{d}x = 0;$$

(2) 若 $f(x) = 0,\ \forall x \notin [0,1]$，则 $\lim\limits_{t\to 0}\int_0^1 |f(x+t) - f(x)|\mathrm{d}x = 0$.

2. 设 f 连续于 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，且

$$\int_0^{\pi/2} f(x)\sin x\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} f(x)\cos x\mathrm{d}x = 0,$$

证明：f 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内至少有两个互异零点.

3. 证明：若 f 连续于 $[0,+\infty)$ 且 $|(1-x)f(x)| \le \left|\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right|,\ \forall x \ge 0$，则 $f(x) = 0,\ \forall x > 0$.

4. 设 $a_n = \sum\limits_{k=0}^{2n}\dfrac{1}{n^2+k},\ n \in \mathbb{N}$. 证明：

(1) $\dfrac{2}{n+1} \le a_n \le \dfrac{2}{n}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 条件收敛.

5. 设 $p > 0$，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x\sin(nx)}{n^p+\sin x}$ 在 $[0,\pi]$ 上一致收敛.

6.4 期末模拟卷（三）

一. **辨析题：本题共 3 小题，每小题 9 分. 判断命题正误，正确则证明，错误则给出反例.**

1. 若 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，且存在常数 $T>0$，使得 $f(x+T)=f(x),\ \forall x\in\mathbb{R}$，则 f 的原函数是以 T 为周期的函数当且仅当 $\displaystyle\int_0^T f(t)\mathrm{d}t=0$.
2. 若数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 满足："$\forall\varepsilon>0,\ \forall p\in\mathbb{N},\ \exists N\in\mathbb{N},\forall n>N,\ \left|\sum_{k=1}^{p}u_{n+k}\right|<\varepsilon$"，则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.
3. 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 的任何闭子区间上皆一致收敛于函数 $f(x)$，且各项 $f_n(x)$ 皆连续于 I，则 $f(x)$ 连续于 I.

二. **计算题：本题满分 24 分**

1. 求下列数列极限、定积分及反常积分
$$(1)\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n^2-k^2}}\quad(2)\int_0^1 x^2\cdot\left(\int_x^1 e^{-t^2}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\quad(3)\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x)(1+x^2)}\mathrm{d}x$$
2. 求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1}$ 的收敛域及和函数.

三.（**12 分**）设 $f(x)$ 二阶可导于 $[0,1]$，$f(0)=f(1)=f'(0)=f'(1)=0$，并且 $|f''(x)|\le 1,\ \forall x\in[0,1]$. 证明：$|f(x)|\le\dfrac{1}{16},\ \forall x\in[0,1]$.

四.（**10 分**）设 $f(x)$ 连续于 $[a,b]$，$g(x)$ 连续可导于 $[a,b]$，$g'(x)$ 在 (a,b) 内无零点，且 $\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=0$. 证明：$f(x)$ 在 (a,b) 内至少存在两个零点.

五.（**10 分**）设数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，且数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(b_{n+1}-b_n)$ 绝对收敛. 证明：数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 必收敛.

六.（**15 分**）设 $p>0$ 为常数. 讨论反常积分
$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\mathrm{d}x,$$
何时绝对收敛、条件收敛或发散.

七.（**10 分**）证明：函数项级数
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-x)x^n}{n(1-x^{n+1})}$$
在 $[0,1)$ 上一致收敛.

八.（**10 分**）设幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在区间 $(-1,1)$ 内逐点收敛于 $S(x)$，$\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$，且 $\lim\limits_{x\to1^-}S(x)=S$. 证明：$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛于 S.

6.5 期末模拟卷（四）

一. **计算题：本题满分 40 分**

1. 求下列数列极限或积分

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\cdot\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt{n^2-k^2}$;　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\pi/2}\cos^n x dx$;

(3) $\int_0^1 x\cdot\left(\int_1^{x^2}\dfrac{\sin t}{t}dt\right)dx$;　(4) $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{(1+x^2)^2}dx$.

2. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$ 的收敛域及和函数.

二.（**10 分**）设 f 连续于 $[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}]$，且 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}f(x)dx=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}f(x)\sin x dx=0$.

1. 证明：f 在 $(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})$ 内至少存在两个互异零点；

2. 进一步，再添加何条件可使 f 在 $(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})$ 内至少存在三个互异零点？为什么？

三.（**10 分**）设数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(a_n-a_{n+1})$ 收敛，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(a_n-a_{n+1})=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$.

四.（**15 分**）讨论反常积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}dx,$$

何时绝对收敛、条件收敛或发散 (其中 $p>0$ 为常数).

五.（**10 分**）设函数列

$$f_n(x)=x-\frac{1}{n}\ln(1+n^2x^2),\quad n=1,2,\cdots.$$

证明：

1. $\{f_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 x.

2. $\{f_n'(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上逐点收敛于 1，在 $[0,1]$ 上不一致收敛.

六.（**5 分**）设 f 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，且 $f(x)=0,\forall x\notin[a,b]$. 证明：

$$\lim_{t\to0}\int_a^b|f(x+t)-f(x)|dx=0.$$

七.（**10 分**）设 f 是 $[1,+\infty)$ 上的凸函数，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=+\infty$. 证明：反常积分

$$\int_1^{+\infty}\sin(f(x))dx$$

收敛.

6.6 期中考试（2026）

一. **辨析题：本题共 3 小题，每小题 2 分. 判断命题正误，正确则证明，错误则给出反例.**

1. 若常数 $c>0$，函数 f 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积，且 $f_c(x)=\max\{-c,\min\{f(x),c\}\}$，则 f_c 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积.
2. 若函数 f 连续于 $[1,+\infty)$，且 $\displaystyle\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则存在数列 $\{x_n\}\subset[1,+\infty)$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=+\infty$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=0$.
3. 若正项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则数列 $\{na_n\}$ 必收敛于零.

二. **计算题：本题满分 40 分**

1. 求下列定积分或反常积分：

$$(1)\ \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x}};\qquad (2)\ \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2};\qquad (3)\ \int_0^1 \Big(\int_x^1 \sin t^2\,\mathrm{d}t\Big)\,\mathrm{d}x.$$

2. 求下列数列极限：

$$(1)\ \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k^2}};\qquad (2)\ \lim_{n\to\infty}\int_0^1 \frac{nx^n}{\ln(2+x)}\,\mathrm{d}x.$$

三.（**8 分**）设 f 在 $[0,1]$ 上黎曼可积，且 $f(x+1)=f(x)$，$\forall x\in\mathbb{R}$. 证明 $\displaystyle\lim_{\lambda\to\infty}\int_0^1 f(\lambda x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

四.（**10 分**）设 f 在 $[a,b]$ 上连续可导，且 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=0$. 证明：对任意 $c\in(a,b)$，存在 $\xi\in(a,b)$，使 $\displaystyle\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}f'(\xi)(c-a)(c-b)$.

五.（**8 分**）证明：若 f 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减，且 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)\ln x=0$.

六.（**10 分**）设 $p>0$，讨论反常积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\Big(e-\Big(1+\frac{1}{x}\Big)^x\Big)^p\,\mathrm{d}x$ 的敛散性.

七.（**12 分**）设 $A_1=\sqrt{3}$，$A_{n+1}=\sqrt{2+A_n}$，$a_n=\sqrt{2-A_n}$.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 证明 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

八.（**6 分**）设 $\{x_n\}$ 是有界数列，$\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=0$，$\liminf\limits_{n\to\infty} x_n=a$，$\limsup\limits_{n\to\infty} x_n=b$. 证明：若 $a<b$，则对任意 $c\in[a,b]$，存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 使 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k}=c$.

6.7 期中考试试题

一. **辨析题：本题共 3 小题，每小题 2 分. 判断命题正误，正确则证明，错误则给出反例.**

1. 若 f^2 在 $[0,1]$ 上黎曼可积，则 $|f|$ 在 $[0,1]$ 上黎曼可积.
2. 若无穷限积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.
3. 若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n=0$.

二. **计算题：本题满分 40 分**

1. 求下列定积分或反常积分
   (1) $\int_0^1 (1+x^3)^{-1/3}dx$;
   (2) $\int_0^1 \left[\int_x^{\sqrt{x}} \frac{\ln(1+t)}{t}dt\right]dx$;
   (3) $\int_0^{\pi/2} \ln(\cos x)dx$.
2. 求下列数列极限或函数极限
   (1) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{(2k-1)^3}{n^2(n^2+k)}$;
   (2) $\lim\limits_{x\to0}\int_0^1 \frac{\sin^3(x+t)-\sin^3 t}{x}dt$.

三.（**8 分**）　设 f 是以 T 为周期的函数，且在闭区间 $[0,T]$ 上黎曼可积. 证明：

$$\lim_{\lambda\to\infty}\frac{1}{\lambda}\int_0^{\lambda} f(x)dx=\frac{1}{T}\int_0^{T} f(x)dx.$$

四.（**10 分**）　设 f 在 $[0,1]$ 上二阶连续可导，且 $f(0)=f(1)=0$. 证明：

$$\left|\int_0^1 f(x)dx\right|\le\frac{1}{12}\max_{x\in[0,1]}|f''(x)|.$$

五.（**8 分**）　设无穷限积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，并且当 $x\to+\infty$ 时 $xf(x)$ 单调趋于零. 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x)\ln x=0$.

六.（**10 分**）　设 $p\in\mathbb{R}$. 试讨论无穷限积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\cos(x+x^{-1})}{x^p}dx$ 的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛或发散).

七.（**10 分**）　设 $\{a_n\}$ 是有界数列，且满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=0$. 证明：对任意的 $c\in[\liminf\limits_{n\to\infty} a_n,\limsup\limits_{n\to\infty} a_n]$，存在 $\{a_n\}$ 的收敛子列 $\{a_{n_k}\}$，使得 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k}=c$.

八.（**8 分**）　设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 皆为收敛的正项级数，并且正数 p 与 q 满足 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 证明：对任意的 $\varepsilon>0$，存在常数 $C=C(p,\varepsilon)>0$，使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_nb_n\le\varepsilon\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p+C(p,\varepsilon)\sum_{n=1}^{\infty} b_n^q.$$

6.8 月考试题（一）

一. **辨析题：本题共 3 小题，每小题 2 分. 判断命题正误，正确则证明，错误则给出反例.**

1. 若 f 是有限区间 (a,b) 上的凸函数，且 $f(a)=0$，则 f 在 $[a,b]$ 上黎曼可积.
2. 若 f 与 g 在闭区间 $[a,b]$ 上黎曼可积，则 $\max\{f,g\}$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积.
3. 若 f 与 g 在闭区间 $[a,b]$ 上黎曼可积，且 $g(a),g(b)\in[c,d]$，则复合函数 $f\circ g$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积.

二. **计算题：本题满分 40 分**

1. 求下列定积分

$$(1)\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}dx;\quad (2)\int_0^{\pi/2}(\sin^n x-\cos^n x)dx;\quad (3)\int_0^1\left(\int_x^{\sqrt{x}}\frac{e^{-t^2}}{t}dt\right)dx.$$

2. 求下列极限

$$(1)\lim_{n\to\infty}\left(\int_0^{\pi/2}\cos^n x dx\right)^{1/n};\quad (2)\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \sec t dt}{x}.$$

三.（**8 分**）　设 f 在区间 $[0,1]$ 上黎曼可积. 证明：$\displaystyle\int_0^1|f(x)|dx=0\iff\int_0^1 f^2(x)dx=0.$

四.（**8 分**）　设 f 可导于 $[0,+\infty)$，$f(0)=0$，且存在常数 $C>0$，使得

$$|f'(x)|\le C\left(\left|\int_0^x f(t)dt\right|+|f(x)|\right),\qquad \forall x\in(0,+\infty).$$

证明：$f(x)=0,\ \forall x\in(0,+\infty)$.

五.（**10 分**）　设函数 f 连续于 $[0,\pi]$，且 $\displaystyle\int_0^\pi f(x)dx=\int_0^\pi xf(x)dx=\int_0^\pi \sin x f(x)dx=0$. 证明：$f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内至少存在三个互异零点.

六.（**10 分**）　设 f 在区间 $[-1,1]$ 上二阶连续可微，且 $f(0)=0$. 证明：

$$\left|\int_{-1}^1 f(x)dx\right|\le\frac{1}{2}\int_{-1}^1|f''(x)|dx.$$

七.（**10 分**）　设函数 f 与 g 在闭区间 $[a,b]$ 上皆可积，且常数 $p,q>1$ 满足 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$. 证明：

$$\int_a^b|f(x)g(x)|dx\le\left(\int_a^b|f(x)|^p dx\right)^{1/p}\left(\int_a^b|g(x)|^q dx\right)^{1/q}.$$

八.（**8 分**）　设函数 f 与 g 在闭区间 $[a,b]$ 上皆可积，且常数 $p,q>1$ 满足 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$. 证明：对任意 $\varepsilon>0$，存在常数 $C=C(p,\varepsilon)>0$，使得

$$\int_a^b|f(x)+g(x)|^p dx\le(1+\varepsilon)\int_a^b|f(x)|^p dx+C(p,\varepsilon)\int_a^b|g(x)|^p dx.$$

6.9 月考试题（二）

一. **辨析题：本题共 2 小题，每小题 2 分. 判断命题正误，正确则证明，错误则给出反例.**

1. 若 f 是闭区间 $[0,1]$ 上的凸函数，则 f 在 $[0,1]$ 上黎曼可积.
2. 若 f 与 g 在闭区间 $[0,1]$ 上皆黎曼可积，且 $g(x)\in[0,1],\forall x\in[0,1]$，则复合函数 $f\circ g$ 在 $[0,1]$ 上黎曼可积.

二. **计算题：本题满分 48 分**

1. 求下列定积分.
   (1) $\displaystyle\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}dx$;
   (2) $\displaystyle\int_0^1 (1+x^2)^{-2}dx$;
   (3) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}dx$;
   (4) $\displaystyle\int_0^1 x\arctan x\ln(1+x^2)dx$.
2. 求下列数列极限和函数极限.
   (1) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{1}{(1+x^n)\sqrt[n]{1+x^n}}dx$;
   (2) $\displaystyle\lim_{x\to0}\int_0^1\frac{\sin^{2023}(x+t)-\sin^{2023}t}{x}dt$.

三. **证明题：本题满分 48 分**

1. 设 f 在闭区间 $[0,1]$ 上黎曼可积. 证明：$\displaystyle\int_0^1|f(x)|dx=0\iff\int_0^1 f^2(x)dx=0$.
2. 设 f 在闭区间 $[0,1]$ 上黎曼可积. 证明：存在 $[0,1]$ 上的一列连续函数 $\{f_n\}$，使得 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_0^1|f_n(x)-f(x)|dx=0$.
3. 设 $f(0)=0$，且 $f(x)=\dfrac{x}{|x|},\forall x\in[-1,0)\cup(0,1]$. 证明：存在 $[-1,1]$ 上的一列连续可微函数 $\{f_n\}$，使得 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_{-1}^1|f_n(x)-f(x)|dx=0$.
4. 设 f 连续于 $[0,+\infty)$，且 $|f(x)|\le\left|\displaystyle\int_0^x f(t)dt\right|,\forall x\ge0$. 证明：$f(x)=0,\forall x\ge0$.
5. 设 f 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，且 $\displaystyle\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 xf(x)dx=\int_0^1 e^xf(x)dx=0$. 证明：$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内至少存在三个互异零点.
6. 设 f 在闭区间 $[-1,1]$ 上二阶连续可微，且 $f(0)=0$. 证明：
$$\left|\int_{-1}^1 f(x)dx\right|\le\frac{1}{2}\int_{-1}^1|f''(x)|dx.$$

附录 A　速查表

A1　常见积分公式与常用换元法

1. 积分表

基础初等函数积分

$$\int k\,\mathrm{d}x = kx + C \qquad \int x^{\alpha}\,\mathrm{d}x = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C\ (\alpha \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln|x| + C \qquad \int e^{x}\,\mathrm{d}x = e^{x} + C$$

$$\int a^{x}\,\mathrm{d}x = \frac{a^{x}}{\ln a} + C \qquad \int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C$$

$$\int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C \qquad \int \sec^{2} x\,\mathrm{d}x = \tan x + C$$

$$\int \csc^{2} x\,\mathrm{d}x = -\cot x + C \qquad \int \sec x\tan x\,\mathrm{d}x = \sec x + C$$

$$\int \csc x\cot x\,\mathrm{d}x = -\csc x + C \qquad \int \frac{1}{1+x^{2}}\,\mathrm{d}x = \arctan x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}\,\mathrm{d}x = \arcsin x + C \qquad \int \mathrm{sh}x\,\mathrm{d}x = \mathrm{ch}x + C$$

$$\int \mathrm{ch}x\,\mathrm{d}x = \mathrm{sh}x + C \qquad \int \frac{1}{\mathrm{ch}^{2}x}\,\mathrm{d}x = \mathrm{th}x + C$$

常用积分 I（由换元法导出）

$$\int \tan x\,\mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C \qquad \int \cot x\,\mathrm{d}x = \ln|\sin x| + C$$

$$\int \sec x\,\mathrm{d}x = \ln|\sec x + \tan x| + C \qquad \int \csc x\,\mathrm{d}x = \ln|\csc x - \cot x| + C$$

$$\int \frac{1}{x^{2}+a^{2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C \qquad \int \frac{1}{x^{2}-a^{2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^{2}-x^{2}}}\,\mathrm{d}x = \arcsin\frac{x}{a} + C \qquad \int \frac{1}{\sqrt{x^{2}+a^{2}}}\,\mathrm{d}x = \ln|x + \sqrt{x^{2}+a^{2}}| + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^{2}-a^{2}}}\,\mathrm{d}x = \ln|x + \sqrt{x^{2}-a^{2}}| + C$$

常用积分 II（由三角代换与分部积分导出）

$$\int \sqrt{a^{2}-x^{2}}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{a^{2}-x^{2}} + \frac{a^{2}}{2}\arcsin\frac{x}{a} + C$$

$$\int \sqrt{x^{2}+a^{2}}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{x^{2}+a^{2}} + \frac{a^{2}}{2}\ln(x + \sqrt{x^{2}+a^{2}}) + C$$

$$\int \sqrt{x^{2}-a^{2}}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{x^{2}-a^{2}} - \frac{a^{2}}{2}\ln|x + \sqrt{x^{2}-a^{2}}| + C$$

$$\int e^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a^{2}+b^{2}}(a\cos bx + b\sin bx) + C$$

$$\int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a^{2}+b^{2}}(a\sin bx - b\cos bx) + C$$

2. 常用换元法

第一类换元法

模型： $\displaystyle\int f[\phi(x)]\phi'(x)\,dx = \int f(u)\,du = F(u)+C = F(\phi(x))+C$

第二类换元法

模型： $\displaystyle\int f(x)\,dx \xlongequal{x=\phi(t)} \int f[\phi(t)]\phi'(t)\,dt$

- **三角代换：**
  - 含 $\sqrt{a^2-x^2}$，令 $x=a\sin t$
  - 含 $\sqrt{a^2+x^2}$，令 $x=a\tan t$
  - 含 $\sqrt{x^2-a^2}$，令 $x=a\sec t$
- **根式代换：**含 $\sqrt[n]{ax+b}$，令 $t=\sqrt[n]{ax+b}$
- **倒代换：**分母次数过高，令 $x=\dfrac{1}{t}$

分部积分法

模型： $\displaystyle\int u\,dv = uv - \int v\,du$

- **适用被积函数类型：**
  - $\displaystyle\int x^k\ln^m x\,dx$ 或 $\displaystyle\int P(x)\ln x\,dx$　　$(u=\ln x)$
  - $\displaystyle\int x^k\sin bx\,dx$ 或 $\displaystyle\int P(x)\sin mx\,dx$　　$(u=P(x))$
  - $\displaystyle\int x^k\cos bx\,dx$ 或 $\displaystyle\int P(x)\cos mx\,dx$　　$(u=P(x))$
  - $\displaystyle\int x^k e^{ax}\,dx$ 或 $\displaystyle\int P(x)e^{ax}\,dx$　　$(u=P(x))$

其他类型化归法则

- **有理函数** $\displaystyle\int\frac{P(x)}{Q(x)}dx$**：**
  多项式除法（若分子次数 $\geq$ 分母）$\to$ 分母因式分解 $\to$ 待定系数法拆分为部分分式 $\to$ 逐项积分.
- **三角函数有理式** $\displaystyle\int R(\sin x,\cos x)\,dx$**：**
  万能代换令 $t=\tan\dfrac{x}{2}$，则 $\sin x=\dfrac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}$，$dx=\dfrac{2}{1+t^2}dt$.

- **简单无理函数** $\int R\left(x, \sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}\right)\,dx$**：**

  令 $t=\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}$，化为有理函数.

A2　定积分与反常积分常用值

积分	值	说明
$\displaystyle\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x$	$\dfrac{n-1}{n}I_{n-2}$	Wallis；$I_0=\dfrac{\pi}{2}$，$I_1=1$
$\displaystyle\int_0^{\pi/2}\ln\cos x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}\ln\sin x\,\mathrm{d}x$	$-\dfrac{\pi}{2}\ln 2$	倍角公式
$\displaystyle\int_0^{2\pi}\ln\bigl(\sin x+\sqrt{1+\sin^2 x}\bigr)\,\mathrm{d}x$	0	奇函数＋周期
$\displaystyle\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$	$\dfrac{\pi}{8}\ln 2$	$x=\tan t$
$\displaystyle\int_0^1\ln x\,\mathrm{d}x$	-1	分部
$\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$	$\dfrac{\pi}{2}$	瑕积分
$\displaystyle\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$	$\dfrac{1}{3}$	换元
$\displaystyle\int_0^1 x\arctan x\,\mathrm{d}x$	$\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{1}{2}$	分部
$\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$	$\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$	概率积分
$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^p)}$	$\dfrac{\pi}{4}$	$x=1/t$
$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{x^4+1}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$	$\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}$	因式分解
$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$	0	$x=1/t$ 对称
$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$	$\dfrac{\pi}{2}$	Dirichlet 积分
$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\,\mathrm{d}x$	$\dfrac{\pi}{2}$	分部
$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^3 x}{x^3}\,\mathrm{d}x$	$\dfrac{3\pi}{8}$	分部两次
$\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}e^{-x}\cos x\,\mathrm{d}x$	$\dfrac{1}{2}$	两次分部

A3　幂级数展开与和函数

函数	展开式	收敛域
$\dfrac{1}{1-x}$	$\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} x^n$	$(-1,1)$
$-\ln(1-x)$	$\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{x^n}{n}$	$[-1,1)$
$\ln(1+x)$	$\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$	$(-1,1]$
$\arctan x$	$\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$	$[-1,1]$
$\arcsin x$	$\displaystyle x+\sum_{n\geqslant 1} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\,\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$	$[-1,1]$
e^x	$\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} \frac{x^n}{n!}$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\displaystyle\sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\displaystyle\sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$	$\mathbb{R}$
$(1+x)^\alpha$	$\displaystyle 1+\sum_{n\geqslant 1} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$	$\alpha>0$：$[-1,1]$；$-1<\alpha<0$：$[-1,1)$；$\alpha\leqslant -1$：$(-1,1)$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x}}$	$\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n$	$[-1,1)$
$\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} nx^{n-1}$	$\dfrac{1}{(1-x)^2}$	$(-1,1)$
$\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} n^2 x^{n-1}$	$\dfrac{1+x}{(1-x)^3}$	$(-1,1)$
$\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} \frac{x^{n+1}}{n+1}$	$-\ln(1-x)$	$[-1,1)$
$\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$	$\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+x}{1-x}$	$(-1,1)$

附录 B　傅立叶级数

以下为程老师讲义第十二章（傅立叶级数）的内容，由于程老师一般只在期末前最后一节课稍微过一遍，故放在附录里.

B.1　函数的傅立叶级数展开

B.1.1　三角级数

定义 1.　形如

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\omega x+b_n\sin n\omega x)$$

的函数项级数（其中 a_0,a_n,b_n 及 ω 都是常数），称为**三角级数**. 为方便起见，我们仅考虑 $\omega=1$ 的情形.

B.1.2　三角函数系的正交性

函数列

$$1,\ \cos x,\ \sin x,\ \cos 2x,\ \sin 2x,\ \cdots,\ \cos nx,\ \sin nx,\ \cdots$$

称为**基本三角函数系**.

引理 1.　基本三角函数系中任意两个不同函数的乘积在周期区间 $[-\pi,\pi]$ 上积分为零，即 $\forall m,n\in\mathbb{N}$，

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\sin nx\,\mathrm{d}x=0,\qquad \int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\cos nx\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nx\,\mathrm{d}x=0\quad(m\neq n).$$

此外，$\forall n\in\mathbb{N}$，

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nx\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 nx\,\mathrm{d}x=\pi.$$

B.1.3　傅立叶级数

命题.　设三角级数

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

在区间 $[-\pi,\pi]$ 上一致收敛于 $f(x)$，则

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x\ \ (\forall n\in\{0\}\cup\mathbb{N}),\qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x\ \ (\forall n\in\mathbb{N}).\tag{B.1}$$

定义 2. 设 $f(x)$ 是 2π 周期函数，且在 $[-\pi,\pi]$ 上绝对可积，则称由公式 (B.1) 给出的实数 a_0,a_n,b_n（$\forall n\in\mathbb{N}$）为 f 的**傅立叶系数**，且称以这些数为系数的三角级数

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\big(a_n\cos nx+b_n\sin nx\big)$$

为 f 的**傅立叶级数**，记作

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\big(a_n\cos nx+b_n\sin nx\big).$$

例 1. 设 f 是 2π 周期函数，且

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\in(-\pi,\pi),\\ 0, & x=\pm\pi.\end{cases}$$

求 f 的傅立叶级数.

定理 1. 设 f 是 2π 周期函数，且在 $[-\pi,\pi]$ 上绝对可积. 若存在三角级数

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\big(a_n\cos nx+b_n\sin nx\big),$$

使得

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi}\Big|\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}\big(a_k\cos kx+b_k\sin kx\big)-f(x)\Big|\,\mathrm{d}x=0,$$

则

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\big(a_n\cos nx+b_n\sin nx\big).$$

引理 2. 设 f 是 2π 周期函数，则下列三个条件互相等价：(i) f 在 $[-\pi,\pi]$ 上广义黎曼可积（即黎曼可积或绝对可积）；(ii) $\forall a\in\mathbb{R}$，f 在 $[a,a+2\pi]$ 上广义黎曼可积；(iii) $\forall a,b\in\mathbb{R}$ 且 $a<b$，f 在 $[a,b]$ 上广义黎曼可积. 进而，当上述条件之一成立时，

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{a}^{a+2\pi}f(x)\,\mathrm{d}x,\qquad\forall a\in\mathbb{R}.$$

例 2. 设 f 是 2π 周期函数，且

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(\pi-x), & x\in(0,2\pi),\\ 0, & x=0,2\pi.\end{cases}$$

求 f 的傅立叶级数.

例 3. 设 f 是 2π 周期函数，且

$$f(x)=\begin{cases}-1, & x\in(-\pi,0),\\ 0, & x=0,\pm\pi,\\ 1, & x\in(0,\pi),\end{cases}$$

求 f 的傅立叶级数.

例 4. 设 f 是 2π 周期函数，且 $f(x)=|x|$，$x\in[-\pi,\pi]$. 求 f 的傅立叶级数.

B.2　傅立叶级数收敛的条件

B.2.1　部分和的表达式

设 f 是 2π 周期函数，在 $[-\pi,\pi]$ 上绝对可积，且

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\big(a_n\cos nx+b_n\sin nx\big).$$

令

$$S_n(f;x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}\big(a_k\cos kx+b_k\sin kx\big),\qquad\forall n\in\mathbb{N},$$

则易得

$$S_n(f;x)=\int_{-\pi}^{\pi}f(t)D_n(x-t)\,\mathrm{d}t,\qquad D_n(x)=\frac{1}{\pi}\Big(\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx\Big),\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

上述积分表达式称为 f 的 **Dirichlet 积分**，函数 D_n 称为 **Dirichlet 核**.

引理 3. Dirichlet 核 D_n 可表示为

$$D_n(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin\big(n+\frac{1}{2}\big)x}{2\pi\sin\frac{x}{2}}, & x\in[-\pi,0)\cup(0,\pi],\\[2ex] \dfrac{2n+1}{2\pi}, & x=0,\end{cases}$$

并且它满足

$$\int_{-\pi}^{\pi}D_n(x)\,\mathrm{d}x=2\int_{0}^{\pi}D_n(x)\,\mathrm{d}x=1.$$

引理 4. 部分和 $S_n(f;x)$ 可表示为

$$S_n(f;x)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\big[f(x+t)+f(x-t)\big]\frac{\sin\big(n+\frac{1}{2}\big)t}{\sin\frac{t}{2}}\,\mathrm{d}t.$$

B.2.2　黎曼局部化原理

引理 5（Riemann 引理）. 设函数 f 在区间 $[a,b]$ 上绝对可积，则

$$\lim_{|p|\to+\infty}\int_a^b f(x)\cos px\,\mathrm{d}x=\lim_{|p|\to+\infty}\int_a^b f(x)\sin px\,\mathrm{d}x=0.$$

定理 2（黎曼局部化原理）. 设 f 与 g 皆为 2π 周期函数，且在区间 $[-\pi,\pi]$ 上绝对可积. 若 $x_0\in\mathbb{R}$，且存在 $\delta>0$ 使得

$$f(x)=g(x),\qquad \forall x\in(x_0-\delta,x_0+\delta),$$

则 f 与 g 的傅立叶级数在 x_0 点同时收敛或同时发散，且当收敛时

$$\lim_{n\to\infty}S_n(f;x_0)=\lim_{n\to\infty}S_n(g;x_0).$$

定理 3. 函数 f 的傅立叶级数在 x_0 点收敛于实数 A 的充要条件是存在 $\delta>0$ 使得

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^\delta\frac{f(x_0+t)+f(x_0-t)-2A}{t}\sin\Big(n+\frac{1}{2}\Big)t\,\mathrm{d}t=0.$$

B.2.3　Dini–Lipschitz 收敛定理

定理 4（Dini 收敛定理）. 设 f 是 2π 周期函数，且在区间 $[-\pi,\pi]$ 上绝对可积. 若 $x_0\in\mathbb{R}$，且存在 $A\in\mathbb{R}$ 及 $\delta>0$ 使得

$$\int_0^\delta\frac{|f(x_0+t)+f(x_0-t)-2A|}{t}\,\mathrm{d}t<\infty,$$

则 f 的傅立叶级数在 x_0 点收敛于 A.

定义 3. 设函数 f 定义于 x_0 点的邻域 $(x_0-\delta_0,x_0+\delta_0)$.

(i) 若存在 $\delta>0$ 及区间 $[0,\delta]$ 上的非负连续函数 φ，使得

$$|f(x_0\pm t)-f(x_0)|\leqslant\varphi(t),\ \ \forall t\in[0,\delta],\qquad \text{且}\qquad \int_0^\delta\frac{\varphi(t)}{t}\,\mathrm{d}t<\infty,$$

则称 f 在 x_0 点 **Dini 连续**；

(ii) 若存在 $\delta>0$，$\alpha\in(0,1]$ 及 $C>0$，使得

$$|f(x_0+t)-f(x_0)|\leqslant C|t|^\alpha,\qquad \forall t\in[-\delta,\delta],$$

则称 f 在 x_0 点 α 阶 **Hölder 连续**. 特别，当 $\alpha=1$ 时，也称 f 在 x_0 点 **Lipschitz 连续**.

定理 5（Dini–Lipschitz 收敛定理 1）. 设 f 是 2π 周期函数，且在区间 $[-\pi,\pi]$ 上广义黎曼可积. 若 f 在 x_0 点 Dini 连续（Hölder 连续，Lipschitz 连续），则 f 的傅立叶级数在 x_0 点收敛于 $f(x_0)$. 特别，若 f 在 x_0 点可导，则 f 的傅立叶级数在 x_0 点收敛于 $f(x_0)$.

定义 4. 设函数 f 定义于 x_0 点的去心邻域 $(x_0-\delta_0,x_0+\delta_0)\setminus\{x_0\}$.

(i) 若存在 $\delta>0$ 及区间 $[0,\delta]$ 上的非负连续函数 φ，使得

$$|f(x_0\pm t)-f(x_0^{\pm})|\leqslant\varphi(t),\ \ \forall t\in[0,\delta],\qquad \text{且}\qquad \int_0^{\delta}\frac{\varphi(t)}{t}\,\mathrm{d}t<\infty,$$

其中 $f(x_0^{\pm})=\lim\limits_{x\to x_0^{\pm}}f(x)$，则称 f 在 x_0 点 **Dini 间断**；

(ii) 若存在 $\delta>0$，$\alpha\in(0,1]$ 及 $C>0$，使得

$$|f(x_0\pm t)-f(x_0^{\pm})|\leqslant C|t|^{\alpha},\qquad \forall t\in[0,\delta],$$

则称 f 在 x_0 点 α 阶 **Hölder 间断**. 特别，当 $\alpha=1$ 时，也称 f 在 x_0 点 **Lipschitz 间断**；

(iii) 若极限

$$f'(x_0^{\pm})=\lim_{t\to0+}\frac{f(x_0\pm t)-f(x_0^{\pm})}{t}$$

存在，则称 f 在 x_0 点有**广义的左、右导数**.

定理 6（Dini–Lipschitz 收敛定理 2）. 设 f 是 2π 周期函数，且在区间 $[-\pi,\pi]$ 上广义黎曼可积. 若 f 在 x_0 点 Dini 间断（Hölder 间断，Lipschitz 间断），或者在 x_0 点有广义的左、右导数，则 f 的傅立叶级数在 x_0 点收敛于

$$\frac{1}{2}\big[f(x_0^{+})+f(x_0^{-})\big].$$

特别，若 f 在 x_0 点可导，则 f 的傅立叶级数在 x_0 点收敛于 $f(x_0)$.

定义 5. 设函数 f 定义于区间 $[a,b]$.

(i) 若存在 $[a,b]$ 的一个分割 $a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_m=b$，使得 f 在每个子区间 (x_{k-1},x_k) 上都连续，且在每个分点 x_k 处左极限 $f(x_k^{-})$ 与右极限 $f(x_k^{+})$ 皆存在，则称 f 在 $[a,b]$ 上**分段连续**；

(ii) 若存在区间 $[0,\delta]$（$\delta=\max_{1\leqslant k\leqslant m}(x_k-x_{k-1})$）上的非负连续函数 φ，使得

$$\int_0^{\delta}\frac{\varphi(t)}{t}\,\mathrm{d}t<\infty,\qquad |f(s)-f(t)|\leqslant\varphi(|s-t|),\ \ \forall s,t\in(x_{k-1},x_k),\ k=1,2,\cdots,m,$$

则称 f 在 $[a,b]$ 上**分段 Dini 连续**；

(iii) 若存在 $\alpha\in(0,1]$ 及 $C>0$，使得

$$|f(s)-f(t)|\leqslant C|s-t|^{\alpha},\qquad \forall s,t\in(x_{k-1},x_k),\ k=1,2,\cdots,m,$$

则称 f 在 $[a,b]$ 上**分段 α 阶 Hölder 连续**. 特别，当 $\alpha=1$ 时，也称 f 在 $[a,b]$ 上**分段 Lipschitz 连续**；

(iv) 若 f 在每个子区间 (x_{k-1},x_k) 上都可微，且在每个分点 x_k 处存在广义的左、右导数，则称 f 在 $[a,b]$ 上**分段可微**.

定理 7（Dini–Lipschitz 收敛定理 3）. 设 f 是 2π 周期函数，在区间 $[-\pi,\pi]$ 上分段 Dini 连续（分段 Hölder 连续，分段 Lipschitz 连续），则 f 的傅立叶级数在每个连续点 x_0 处收敛于 $f(x_0)$，在每个间断点 x_0 处收敛于

$$\frac{1}{2}\big[f(x_0^{+})+f(x_0^{-})\big].$$

B.2.4　Dirichlet 收敛定理

定理 8（Dirichlet 积分）.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}.$$

例 5. 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x^3}\,\mathrm{d}x.$

引理 6. 设函数 f 在区间 $(0,\delta)$ 上单调且有界，则

$$\lim_{p\to+\infty} \int_0^{\delta} f(x)\frac{\sin px}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} f(0+).$$

定理 9（Dirichlet 收敛定理 1）. 设 f 是 2π 周期函数，在区间 $[-\pi,\pi]$ 上绝对可积，$x_0 \in \mathbb{R}$. 若存在 $\delta > 0$，使得 f 在区间 $(x_0-\delta, x_0)$ 与 $(x_0, x_0+\delta)$ 上分别单调且有界，则 f 的傅立叶级数在 x_0 点收敛于

$$\frac{1}{2}\big[f(x_0^+) + f(x_0^-)\big].$$

定义 6. 设函数 f 定义于区间 $[a,b]$. 若存在 $[a,b]$ 的一个分割 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b$，使得 f 在每个子区间 (x_{k-1}, x_k) 上都单调且有界，则称 f 在 $[a,b]$ 上**分段单调**.

定理 10（Dirichlet 收敛定理 2）. 设 f 是 2π 周期函数，在区间 $[-\pi,\pi]$ 上分段单调，则 f 的傅立叶级数在每个连续点 x_0 处收敛于 $f(x_0)$，在每个间断点 x_0 处收敛于

$$\frac{1}{2}\big[f(x_0^+) + f(x_0^-)\big].$$

B.2.5　傅立叶级数的性质

定理 11（Parseval 等式）. 设 f 是 2π 周期函数，在 $[-\pi,\pi]$ 上平方可积，且

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\big(a_n\cos nx + b_n \sin nx\big),$$

则

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\big(a_n^2 + b_n^2\big) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

推论（Bessel 不等式）. 在上述定理的条件下，对任意 $m \in \mathbb{N}$，

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{m}\big(a_n^2 + b_n^2\big) \leqslant \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

例 6. 设 f 是 2π 周期函数，且 $f(x) = x^2$，$x \in (-\pi,\pi]$.

(1) 求 f 的傅立叶级数及其收敛域与和函数；

(2) 证明：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$；

(3) 证明：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$